学校代码：10730
分类号：R764.43

密级：公开

兰州大学

硕 士 学 位 论 文

（专 业 学 位）

论文题目（中文）	不同 CI 模式下听障儿童术后听觉言语康复效果的比较研究
论文题目（外文）	**A comparative study on the effects of auditory and speech rehabilitation in deaf children under different modes of CI**
作 者 姓 名	贾 慧
学 科 专 业	临床医学·耳鼻咽喉科学
研 究 方 向	耳科学基础与临床
教 育 类 型	学历教育
指 导 教 师	郭玉芬 教授
合 作 导 师	
论 文 工 作 时 段	2019 年 1 月至 2021 年 3 月
答 辩 日 期	2021 年 5 月

校址：甘肃省兰州市城关区天水南路 222 号

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

不同 CI 模式下听障儿童术后听觉言语康复效果的比较研究

中文摘要

目的：研究重度至极重度感音神经性听力损失患儿单侧人工耳蜗植入（UCI）、双耳双模式（BIM）及双侧人工耳蜗植入（BCI）的术后听觉言语康复疗效。探讨内耳畸形对患儿术后疗效的影响。

方法：选取 2015 年 1 月至 2018 年 7 月于我院行 CI 手术的 261 例双侧重度至极重度感音神经性听力损失患儿作为研究对象，将其分为三组：UCI 组 78 例，BIM 组 67 例，BCI 组 116 例。术后 24 月时，测试其在 0.5kHz、1kHz、2kHz、4kHz 下的声场助听听阈，收集患儿有意义听觉整合量表（MAIS）、婴幼儿有意义听觉整合量表（IT-MAIS）、有意义言语使用量表（MUSS）、听觉能力分级（CAP）量表以及言语可懂程度分级（SIR）量表的问卷评估表资料。比较三种模式下的术后疗效，随后分别将其分为内耳畸形组和对照组再次进行比较。所有数据均采用 SPSS 22.0 软件进行分析。

结果：

1.UCI、BIM、BCI 三组比较时，BCI 组在四个频率下的声场助听听阈结果均优于 BIM 及 UCI 组，差异有统计学意义（$P<0.001$），BIM 与 UCI 组间无统计学差异；在 BIM 组中，佩戴助听器（HA）耳、CI 耳及双耳比较时，双耳及 HA 耳在 0.5kHz 下的声场助听听阈优于 CI 耳（$P<0.001$），CI 耳在 1kHz、2kHz、4kHz 下均优于 HA 耳（$P<0.001$），尽管双耳在 1kHz、2kHz、4kHz 下表现都好于 CI 耳，但无统计学差异；在 BCI 组中，左耳，右耳及双耳比较时，双耳在 0.5kHz、1kHz、2kHz 及 4kHz 下的声场助听听阈均优于左耳或右耳（$P<0.001$）。左右耳间无统计学差异。

2.UCI、BIM、BCI 三组比较时，BIM 组的 MUSS 评分高于 UCI 组（$P=0.014$），BIM 组的 SIR 评分高于 UCI 组（$P=0.035$），MAIS/IT-MAIS 评分表现为 BIM 组＞BCI 组＞UCI 组，差异无统计学意义。CAP 评分表现为 BIM 组＞BCI 组＞UCI 组，差异也无统计学意义。

3.将 UCI、BIM、BCI 继续细分为内耳畸形组和对照组进行比较时，在 UCI 组中，内耳畸形组与对照组的 MAIS/IT-MAIS、MUSS、CAP 及 SIR 得分均无统计学差异，助听听阈于 0.5kHz、1kHz、2kHz 及 4kHz 频率下均无统计学差异；

中国知网 https://www.cnki.net

BIM 组中，内耳畸形组与对照组的 MAIS/IT-MAIS、MUSS、CAP 及 SIR 得分均无统计学差异，对 CI 耳，HA 耳及双耳分别进行内耳畸形组与对照组的助听听阈比较时，除 BIM 组中 CI 耳在 0.5kHz 频率下有统计学差异外（P＝0.007），其余条件下均无统计学差异；BCI 组中，内耳畸形组与对照组的问卷评估表比较时，BCI 组中的 CAP 评分表现出统计学差异（P＝0.026），MAIS/IT-MAIS、MUSS 及 SIR 得分均无统计学差异，对左耳，右耳及双耳分别进行内耳畸形组与对照组的助听听阈比较时，其在 0.5kHz、1kHz、2kHz 及 4kHz 频率下均无统计学差异。

结论：

1.BCI 患儿的声场助听听阈优于 BIM 和 UCI 患儿，表明 BCI 患儿在安静环境下的听觉察知能力表现最好；当 UCI 对低频信号的补偿存在局限时，通过对侧耳 HA 的有效辅助，可以弥补低频补偿的不足，此时患儿的双耳低频听力很大程度上受益于 HA 耳，否则 UCI 与 BIM 的助听效果相似；BCI 组的声场助听听阈优于 UCI 组且在 BCI 组中，双耳的助听听阈较单耳更好，这说明 BCI 重建的双耳聆听模式优于单耳聆听。

2.在问卷评估资料中，三组间 MUSS 评分及 SIR 评分表现为 BIM 组优于 UCI 组，MAIS/IT-MAIS 评分及 CAP 评分尚无显著差异，表明 BIM 患儿较 UCI 患儿在日常生活中对声音的控制力更好、言语表达能力更强，人们也更容易理解他们所表达的内容，而 BCI 患儿在日常生活中的听觉言语优势尚未完全显现。但我们对 BCI 未来的潜在优势抱有较高的期望。

3.在一定条件下，前庭水管扩大、耳蜗不全分隔 II 型、半规管发育异常、耳蜗发育不全 III 型、共同腔畸形及内听道发育异常的患儿也可以通过植入人工耳蜗获得良好的助听听阈和言语功能，内耳畸形并不是患儿是否采取 CI 手术的决定性因素。

关键词：双耳双模式，人工耳蜗植入，助听听阈，MAIS/IT-MAIS，MUSS，CAP，SIR

中国知网 https://www.cnki.net

A COMPARATIVE STUDY ON THE EFFECTS OF AUDITORY AND SPEECH REHABILITATION IN DEAF CHILDREN UNDER DIFFERENT MODES OF CI

Abstract

Objective: Study the effectiveness of unilateral, bimodal, and bilateral cochlear implant for children with severe to profound sensorineural hearing loss. Explore the effect of inner ear malformation children.

Methods: 261 patients who received the cochlear implantation in our hospital from January 2015 to July 2018 were selected (78 UCI, 67 BIM, and 116 BCI). 24 months after surgery, we tested the aided sound-field thresholds at 0.5kHz, 1kHz, 2kHz, and 4kHz. Besides, we conducted questionnaires including meaningful auditory integration scale (MAIS) and infant-toddler meaningful auditory integration scale (IT-MAIS), meaningful use of speech scale (MUSS), categories of auditory performance (CAP), and speech intelligibility rating (SIR). Then, they were sub-divided into inner ear malformation group and control group, respectively. All the data were analyzed by SPSS 22.0 software.

Results:

1. The aided sound-field thresholds of three groups (UCI, BIM, BCI) at four frequencies were better in the BCI group than in the UCI and BIM groups, with a statistically significant difference ($P<0.001$). There was no statistical difference between the BIM and UCI groups. In the BIM group, the aided sound-field thresholds at 0.5kHz were better in both ears and HA ear ($P<0.001$). However, CI ear outperformed HA ear at 1kHz, 2kHz, and 4kHz ($P<0.001$). Although double ears at 1kHz, 2kHz, and 4kHz performed better than CI ear, the difference was not statistically significant. For the BCI group, the double ears had better listening effect than the left or right ear at four frequencies ($P<0.001$). No significant difference was found between the left and

中国知网 https://www.cnki.net

right ear.

2. Among the three groups (UCI, BIM, BCI), the BIM group outperformed the UCI group on both the MUSS scores (P=0.014), and the SIR scores (P=0.035). Both the mean values of the MAIS/IT-MAIS scores and the CAP scores can be ranked as BIM > BCI > UCI, and no significant difference was found in all results.

3. The three groups (UCI, BIM, BCI) were sub-divided into two subgroups, i.e., the inner ear malformation group and the control group. In both the UCI and the BIM groups, there were no statistical differences in MAIS/IT-MAIS, MUSS, CAP and SIR scores between the inner ear malformed and control groups. In the BCI group, only CAP scores showed statistically significant difference (P=0.026). In addition, for the UCI group, no statistical differences were observed in aided sound-field thresholds at frequencies of 0.5kHz, 1kHz, 2kHz, and 4kHz. When similar sub-grouping comparison was carried out in aided sound-field thresholds of CI ear, HA ear and double ears, there were no statistically significant differences except for the CI ear in the BIM group at 0.5kHz (P=0.007). When comparing aided sound-field thresholds of left ear, right ear, and double ears between these two groups, there were no statistically significant differences at 0.5kHz, 1kHz, 2kHz, and 4kHz.

Conclusion:

1. The BCI group has better aided sound-field thresholds than the UCI and BIM groups, indicating that children with BCI have the best performance of auditory awareness in quiet environment. When UCI cannot provide enough low-frequency signals for patients, it is effective to wear HA on the contralateral ear for compensation. At this point, the children's binaural low-frequency hearing can largely benefit from the HA ear. However, when low-frequency signals can be sufficiently provided, UCI and BIM have similar hearing effects. The BCI group has better aided sound-field thresholds than the UCI group. In the BCI group, the double ears' listening effect is better than the left or right ear alone at four frequencies. This indicates that binaural listening mode close to human auditory physiology is superior to monaural listening mode.

2. For the questionnaires, BIM group has higher MUSS and SIR scores than the UCI group, but there were no significant differences in the MAIS/IT-MAIS and CAP scores among the three groups. It means that, children with BIM have better control of their voices and better verbal skills in everyday life than children with UCI, and that people are more likely to understand what they are expressing. The auditory and verbal

中国知网 https://www.cnki.net

advantages of children with BCI in daily life have not been fully demonstrated, but we have high expectations for the potential benefits of BCI in the future.

3. Under certain conditions, children with enlarged vestibular aqueduct, incomplete partition (IP-II), semicircular canal abnormalities, cochlear hypoplasia (CH-III), common cavity deformity, internal auditory canal abnormalities can have good hearing and speech ability through cochlear implantation, and inner ear malformation is not the decisive factor in whether a child undergoes CI surgery.

Keywords: Bimodal, Cochlear implant, Aided sound-field thresholds, MAIS/IT-MAIS, MUSS, CAP, SIR

中国知网 https://www.cnki.net

英文缩略词表

缩略词	英文全称	中文全称
ABI	auditory brainstem implantation	人工听觉脑干植入
BIM	binaural-bimodal fitting	双耳双模式聆听
CA	cochlear aplasia	耳蜗未发育
CAA	cochlear aperture abnormalities	蜗神经孔异常
CAP	categories of auditory performance	听觉能力分级
CC	common cavity deformity	共同腔畸形
CH	cochlear hypoplasia	耳蜗发育不全
CI	cochlear implantation	人工耳蜗植入
EVA	enlarged vestibular aqueduct	前庭水管扩大
IP	incomplete partition	耳蜗不完全分隔
HA	hearing aid	助听器
IT-MAIS	infant-toddler meaningful auditory integration scale	婴幼儿有意义听觉整合量表
MAIS	meaningful auditory integration scale	有意义听觉整合量表
MUSS	meaningful use of speech scale	有意义言语使用量表
NRT	neural response telemetry	神经反应遥测
PEACH	parents evaluation of aural/oral performance of children	父母评估孩子听说能力表现
RO	rudimentary otocyst	原始听囊
SBCI	sequential bilateral cochlear implantation	分期双侧人工耳蜗植入
SCI	simultaneous cochlear implantation	同期双侧人工耳蜗植入
SIR	speech intelligence rating	言语可懂度分级
SNR	signal-noise ratio	信噪比
UCI	unilateral cochlear implantation	单侧人工耳蜗植入

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

中文摘要 I
Abstract III
英文缩略词表 VI
第一章　研究背景 1
第二章　材料与方法 4
2.1 一般资料 4
2.2 纳入和排除标准 4
2.3 听觉言语评估 4
2.3.1 声场助听听阈测试 4
2.3.2 有意义听觉整合量表和婴幼儿有意义听觉整合量表 5
2.3.3 有意义言语使用量表 5
2.3.4 听觉能力分级量表 6
2.3.5 言语可懂度分级量表 6
2.4 统计学分析 6
第三章　研究结果 8
3.1 一般资料结果 8
3.2 声场助听听阈 9
3.2.1 三种模式下声场助听听阈比较 9
3.2.2 BIM 组不同耳声场助听听阈结果 10
3.2.3 BCI 组不同耳声场助听听阈结果 12
3.2.4 内耳畸形组与对照组声场助听听阈结果 14
3.3 问卷评估表评分结果 16
3.3.1 三种模式下问卷评估表评分结果 16
3.3.2 内耳畸形组与对照组问卷评估表评分结果 18

中国知网 https://www.cnki.net

第四章　讨 论 21
4.1 不同模式下声场助听听阈结果分析 21
4.2 不同模式下问卷评估表结果分析 23
4.3 两种双耳聆听模式的选择问题 24
4.4 内耳畸形患儿 CI 术后疗效分析 26
第五章　结 论 28
5.1 主要结论与展望 28
5.2 优势与局限性 29
综　述 34
附　录 45
个人简历及攻读学位期间的研究成果 57
致　谢 58

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　研究背景

人工耳蜗植入（cochlear implantation，CI）是目前治疗重度至极重度感音神经性听力损失的有效方法。随着人工听觉技术的进步、社会经济的发展，使得越来越多的听障人士重新回到有声世界。然而，我国 CI 的发展晚于西方国家，目前行 CI 的指征是双侧重度或极重度感音神经性听力损失[1]，但是大多数资助项目是针对儿童的，且是单侧人工耳蜗植入（unilateral cochlear implantation，UCI）的群体。因此，由于无法承担高额的医疗费用或对手术风险存在顾虑，大多数双侧听力损失的患者选择单侧接受 CI，这只会在一定程度上改善患者的听力，UCI 患者在日常生活中仍存在一定的困难，如噪声环境下的声源定位能力和言语识别能力有限，而且 UCI 为双侧听力损失患者提供了非对称性的听力，未干预耳的言语识别能力会受到严重影响，导致迟发性听觉剥夺的发生[2]。近年来随着人们对聆听质量要求的提高，双侧重度至极重度感音神经性听力损失的患者不再满足于 UCI 所带来的局限好处，人们开始尝试更接近人类听觉生理状态的双耳聆听模式[3]。对于符合手术适应证的双侧听力损失人群来说，双耳聆听的优势通过 UCI 很难达到，双侧听觉是明显优于单侧听觉的，如双侧人工耳蜗植入（bilateral cochlear implantation，BCI）和双耳双模式聆听（binaural-bimodal fitting，BIM），即一侧 CI 和对侧佩戴助听器（hearing aid，HA）[4]。双耳听力的优势主要体现在以下三个方面：（1）双耳降噪效应（binaural squelch effect）可以分离言语声与背景噪声，耳间时间差和强度差通过听觉中枢的整合作用，使得言语声信号得以增强，人们所听到的声音不易被背景噪声所掩蔽，从而减少了周围环境噪声对言语理解的影响[5]；（2）双耳总和效应（binaural summation effect）可以增强听觉中枢对频率和强度差异的敏感性，从而使双耳同时听到的声音较单耳听到的响度更大，言语感知更好[6]；（3）头影效应（head shadow effect）是因头部对声音的阻挡而产生的一种物理现象，使得单侧聆听患者无法在噪声环境中分辨出声音信号，导致信噪比（signal-noise ratio，SNR）较差，双耳聆听可以有效地消除这种现象[5]。

然而，对于双耳重度或极重度感音神经性听力损失的患者来说，部分 UCI 患者术后言语康复效果不佳，BCI 或者 BIM 可以建立双耳听觉，对声信号做出更好的处理和感知。但在单侧植入人工耳蜗后对侧是继续佩戴 HA 还是植入第二个人工耳蜗，这往往难以抉择。学术界多数研究表明 BIM 不同程度地补偿了双侧听觉，可为患者带来双耳聆听优势[7-9]。也有大量学者的证据表明，BCI 较 UCI

中国知网　https://www.cnki.net

更好，而且随着时间的增长，双侧听觉的优势持续存在[10-12]。但是，目前仍缺乏大量的研究来证明哪一种双耳聆听方案更有利。由于声电信号的互补作用，BIM 的双耳总和效应可能优于 BCI[13]；BCI 患者通常表现出对称的头影效应，但对高频重度或极重度听力损失的 BIM 患者来说，佩戴 HA 侧耳可能无法获益于头影效应[14]；BCI 患者空间听力通常较高频听力严重损失的 BIM 患者更好[15]；BIM 可通过非植入耳获得时间精细结构，而 BCI 获得时间精细结构非常有限[16]。本次研究通过收集兰州大学第二医院的聋病资源，主要包括声场助听听阈测试和问卷评估表资料收集，对比 BIM 与 UCI、BCI 与 UCI、BIM 与 BCI 之间的差异。旨在分析双耳重度或极重度感音神经性听力损失患儿在不同 CI 干预模式下的听觉言语康复效果，以期提高监护人及临床医师对 BIM 与 BCI 的认识，使其对患儿的术后康复情况有一个合理的期望值，并为临床上耳聋患者干预模式的选择提供一定的参考。

此外，内耳畸形是儿童感音神经性听力损失的常见病因，约占先天性感音神经性耳聋的 20%[17]。随着人工耳蜗技术的发展，耳蜗植入适应证范围也在不断扩大，许多内耳畸形的患者也接受了 CI。该类患者是否可以通过 CI 治疗获得良好的康复效果具有一定的争议性，诸多学者的研究报道及观点也不同，一些研究报道重度内耳畸形患者的预后不如轻度畸形患者好[18, 19]，但另一些研究发现重度和轻度内耳畸形患者的预后没有显著差异[20, 21]。而且当前多数研究在比较不同模式 CI 术后康复效果时，甚至将内耳畸形患者排除在外。儿童听觉言语功能的发育有其特殊性和复杂性，因此我们有必要进一步探讨内耳结构异常患儿的康复效果，采用综合的评估方法对患儿 CI 术后的疗效进行评价。

目前对人工耳蜗术后效果的评估分为植入耳声场评估、言语听觉能力评估、语言能力评估和调查问卷评估等。为了能全面反映听力损失患儿在日常生活中的听说交往能力，《人工耳蜗植入工作指南（2013）》补充了有意义听觉整合量表（meaningful auditory integration scale，MAIS）、婴幼儿有意义听觉整合量表（infant-toddler meaningful auditory integration scale，IT-MAIS）、父母评估孩子听说能力表现（parents evaluation of aural/oral performance of children，PEACH）量表、有意义言语使用量表（meaningful use of speech scale，MUSS）、听觉能力分级（categories of auditory performance，CAP）量表、言语可懂度分级（speech intelligibility rating，SIR）量表等评估内容[1]。问卷评估可作为听觉言语康复评估的重要组成部分，通过采访密切接触患儿的家长、康复专业人员等，获得患儿在自然环境中的听觉言语康复效果信息，多个量表结合起来综合评估患儿助听后的听觉能力，有助于提高评价结果的准确性，为临床工作和康复训练提供依据。本研究对术后听觉言语康复效果的评估主要包括声场助听听阈测试，收集患儿

中国知网 https://www.cnki.net

MAIS/IT-MAIS、MUSS、CAP 以及 SIR 问卷评估表资料。

综上所述，本研究的目的主要是：（1）分析单耳聆听与双耳聆听的差异，探究三种不同模式的术后听觉言语康复效果；（2）评估 BIM 与 BCI 患儿的术后听觉言语功能，以期为听力损失患儿提供合理的临床干预方案；（3）研究内耳形态异常对 CI 术后疗效的影响，明确内耳畸形患儿采取 CI 干预的可行性。

中国知网　https://www.cnki.net

第二章　材料与方法

2.1 一般资料

选择兰州大学第二医院自 2015 年 1 月至 2018 年 7 月收治的双侧重度至极重度感音神经性听力损失行 CI 治疗的 261 例患儿作为研究对象。将其按助听设备佩戴情况分为 UCI、BIM、BCI 三组。不同模式的选择基于手术医生及监护人的综合考虑。三组随后进一步分别分为内耳畸形组和对照组。基本病史资料的采集包括一对一问卷及体格检查，如附表 1 所示。影像学资料的采集采用 Sennaroglu[17, 22, 23]关于内耳畸形的分类标准，如附表 2 所示。

2.2 纳入和排除标准

纳入标准：（1）人工耳蜗植入年龄≤12 岁；（2）患儿的听力学评估结果为双侧重度至极重度感音神经性听力损失；（3）非综合征型听力损失患儿；（4）电极植入深度和术后神经反应遥测（neural response telemetry，NRT）正常；（5）术后能定期调机、家长及患儿能配合术后评估工作；（6）BIM 组患儿的非植入耳佩戴 HA 6 月以上。

排除标准：（1）合并自闭症、智力障碍、脑瘫等疾病；（2）由其他因素所致的双侧听力严重损失如中耳胆脂瘤等；（3）术中术后出现严重并发症。

2.3 听觉言语评估

2.3.1 声场助听听阈测试

对患儿进行声场助听听阈评估，助听后于声场下进行测试，听力学测试的执行标准详见表 2.1。所有患儿的测试地点为兰州大学第二医院听力中心的标准隔声室，采用丹麦麦迪森公司生产的 Madsen622 型纯音听阈测试仪对患儿行主观听阈测听，患儿坐在距离扬声器 1 米远的地方。在测试单耳助听听阈时佩戴一侧助听装置，扬声器位于患儿正前方。在测试双耳助听听阈时佩戴双侧助听装置，扬声器分别位于患儿左右两侧，与患儿正中矢状位成 45 度。测试方法为“升五降十”法，测试信号为啭音。测试其在 0.5kHz、1kHz、2kHz 和 4kHz 频率下的助听听阈。对 6 月-2.5 岁患儿进行视觉强化行为测听，对 2.5-5 岁患儿进行听声放物行为测听，对 5 岁以上并能够理解与配合的患儿进行纯音听阈测听，如果不

中国知网　https://www.cnki.net

能一次配合测出全部频率，每个频率应测试多次，以确保得到准确的听力阈值。以分贝听力级（dB HL）表示助听阈值单位。dB HL 值越小，表示听声效果越好。患儿分别在不同情况下进行测试：（1）UCI、BIM 及 BCI 患儿佩戴一侧人工耳蜗或 BIM 患儿佩戴一侧 HA；（2）BCI 患儿同时佩戴双侧人工耳蜗；（3）BIM 患儿同时开启人工耳蜗和 HA 两种助听设备。

表 2.1　听力学测试的执行标准

标准名称	中国标准	相应的国际标准
测听方法	GB/T16403-1996	ISO8253.16
等效阈声压级零级标准	GB/T4854.8	ISO389-8
声场测听	GB/T16296-1996	ISO8253-2:1992

2.3.2 有意义听觉整合量表和婴幼儿有意义听觉整合量表

有意义听觉整合量表（MAIS）是由 Robbins[24]等人于 1991 年开发的一份评估听力损失患儿听觉技能的量表。该量表由 10 个问题组成，从患儿最初适应 HA 或 CI 到更复杂的听力水平，如通过说话人的语调辨别其情绪。Osberger[25]等人根据婴幼儿的的特点对 MAIS 进行了修订，并推出了婴幼儿有意义听觉整合量表（IT-MAIS），用于评估婴幼儿的听觉能力。这 10 个问题（详见附表 3）主要包括三个方面内容，问题 1-2 主要评估孩子的发声情况或对助听装置的使用情况，问题 3-6 用来评估孩子对声音的觉察能力，问题 7-10 则用来测试孩子对声音的理解能力。量表总分为 40 分，每个问题的得分最低为 0 分，最高为 4 分：0 分表示这种情况从未发生，频率为 0%；1 分表示这种情况很少发生，频率为 25%；2 分表示这种情况偶尔发生，频率为 50%；3 分表示这种情况经常发生，频率为 75%；4 分表示这种情况总是发生，频率为 100%。该量表有助于医务工作者和患儿家长了解孩子听觉发育水平的变化，评估孩子听力的改善情况，有助于为听力损失患儿制定科学的康复计划。

2.3.3 有意义言语使用量表

有意义言语使用量表（MUSS）由 Robins 和 Osbeger[26]开发的 MUSS 用来评估听力损失患儿在社会环境中的言语能力。该量表由 10 个问题组成（详见附表

中国知网　https://www.cnki.net

4），主要包括三个方面，即发声：患儿是否会有意识的发声？评估其对声音控制能力；交流能力：患儿是否运用口头语言？评估其语言产生能力；沟通技巧：患儿与别人交流时用口头语言吗？评估其沟通能力。测试者逐一询问量表中涉及的问题，由患儿家长或监护人对其在日常生活中相关行为进行详细的描述，测试者对患儿的言语发生行为进行打分。量表总分为 40 分，每个问题的得分从 0 到 4 分不等：0 分表示该言语行为从未出现，频率为 0%；1 分代表该言语行为很少出现，频率约为 25%；2 分表示该言语行为偶然出现，频率为 50%；3 分表示该言语行为经常发生，频率为 75%；4 分代表该言语行为总是出现，频率为 100%。分数越高，言语表达能力越强。

2.3.4 听觉能力分级量表

听觉能力分级（CAP）量表是国际上通用的，用来反映听力损失患者在日常生活中听觉水平的问卷评估表。它由 Sue Archbold[27]等人开发，属于诺丁汉早期评估系列，而且不同测试人员最终的测试结果具有高度一致性。该表从 0 到 7 分为 8 个级别，监护人可以根据患者对外界声音的行为反应直观地给他们打分（详细分级标准参见附表 5）。该量表简单易用，适用于婴幼儿到成人的各个年龄段，可用于对听力损失患者各阶段听觉能力发育情况的全程跟踪性评估。

2.3.5 言语可懂度分级量表

本研究中使用的言语可懂度分级（SIR）量表，是 Allen[26]开发的评估患儿日常生活言语能力的问卷，目前在学术界被广泛认可，用于评估听力损失患儿言语产生的技能以及判定患儿言语被理解的程度。也属于诺丁汉早期评估系列，其判断标准有 1 至 5 级，共 5 个级别（见附表 6）。该量表易于理解，不受孩子的年龄和言语发展水平的限制，由熟悉患儿情况的亲属评分，得分与患儿的言语能力呈正相关，能够帮助家长建立合理的期望值。

2.4 统计学分析

使用 SPSS 22.0 版本对数据进行分析。助听听阈及问卷评分结果以均数±标准差（M±SD）表示。对三组（UCI、BIM、BCI）分别在 0.5kHz、1kHz、2kHz 和 4kHz 这四个频率下的声场助听听阈结果采用描述性统计和多因素方差分析（Multi-way ANOVA)。然后，使用事后多重比较检验（post-hoc multiple comparisons test）来判断是频率与模式之间否存在交互作用。对三组患儿植入年龄、声场助听听阈结果和四份问卷(MAIS/IT-MAIS、MUSS、CAP 及 SIR)评分进

中国知网 https://www.cnki.net

行单因素方差分析（One-way ANOVA)，如果组间差异有统计学意义，则继续进行事后多重比较检验。内耳畸形组及对照组之间的差异采用 t 检验（t-test）进行比较。$P<0.05$ 为差异具有统计学意义。采用 OriginPro 9 绘图。

中国知网　https://www.cnki.net

第三章　研究结果

3.1 一般资料结果

本研究 261 例听力损失患儿，包括男 142 例，女 119 例，将其按助听设备佩戴情况分为三组即 UCI 患儿 78 例、BIM 患儿 67 例、BCI 患儿 116 例。UCI 组植入年龄为 13-144 月，平均 42.90±27.25 月；BIM 组植入年龄为 14-144 月，平均 47.19±26.34 月；BCI 组植入年龄为 12-132 月，平均 39.16±22.30 月。三组患儿植入年龄无统计学差异（F＝2.141，*P*＝0.120）。其中奥地利 Med-el Sonota 植入体患儿 107 例，澳大利亚 Nucleus 24 植入体患儿 79 例，澳大利亚 Nucleus freedom 植入体患儿 44 例，澳大利亚 Nucleus CI422 植入体患儿 29 例，美国 HiRes 90K 植入体患儿 2 例，患儿的 HA 来自项目资助。三组随后进一步分别分为内耳畸形组和对照组。内耳畸形组 78 例，对照组 183 例，内耳畸形组包括：前庭水管扩大（enlarged vestibular aqueduct，EVA）51 例，耳蜗不全分隔 II 型（incomplete partition，IP-II）3 例，前庭水管扩大合并耳蜗不全分隔 II 型 15 例，半规管发育异常（semicircular canal abnormalities）4 例，耳蜗发育不全 III 型（cochlear hypoplasia，CH-III）2 例，共同腔畸形（common cavity deformity，CC）2 例，内听道发育异常（internal auditory canal abnormalities）1 例。具体分布，如图 3.1 所示。

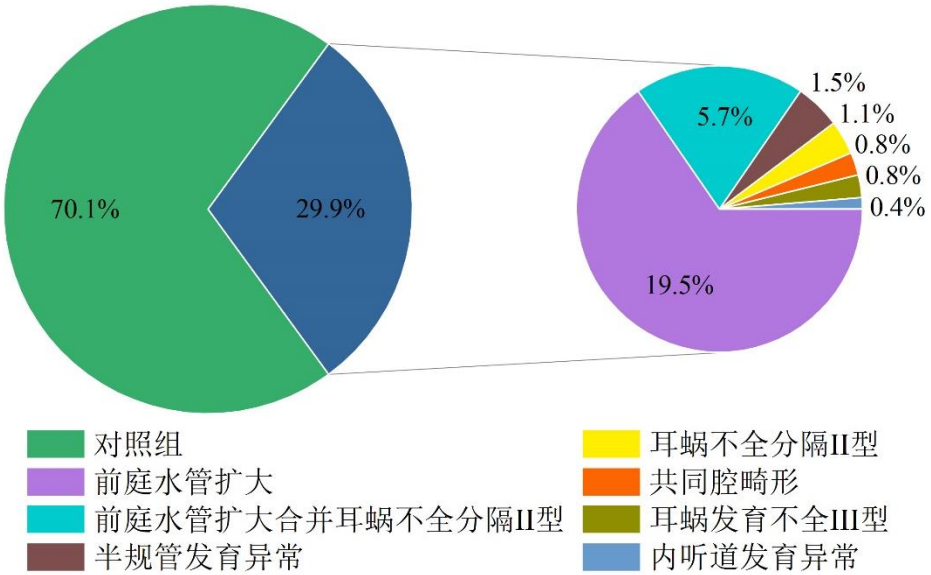

图 3.1　261 例患儿内耳形态分类情况

中国知网　https://www.cnki.net

3.2 声场助听听阈

3.2.1 三种模式下声场助听听阈比较

三种模式（UCI、BIM、BCI）在 0.5kHz、1kHz、2kHz 及 4kHz 频率下的助听听阈如表 3.1 所示。以频率为被试内变量，模式为被试间变量进行多因素方差分析，测得频率的主效应显著（F＝122.108，P＜0.001），模式的主效应显著（F＝17.339，P＜0.001），说明在不同的频率下，不同模式的效果是有差异的，模式与频率之间无交互作用（F＝1.507，P＝0.173）。值得注意的是，因为除 UCI 组外，BIM 与 BCI 组患者在日常生活中习惯于使用双侧助听设备，因此为了反应出患儿的真实助听听力，我们此时比较的是 BIM 和 BCI 组同时佩戴双侧助听设备的助听听阈结果。阈值越小表示助听效果越好。

表 3.1　三种模式下助听听阈的比较

Frequency	Mode	N	M±SD(dB HL)
0.5kHz	UCI	71	27.88±9.62
	BIM	48	27.29±8.05
	BCI	90	21.83±7.28
1kHz	UCI	71	24.29±10.49
	BIM	48	22.50±8.57
	BCI	90	16.11±7.18
2kHz	UCI	71	29.83±10.72
	BIM	48	28.64±8.79
	BCI	90	22.66±7.03
4kHz	UCI	71	31.19±10.15
	BIM	48	32.08±12.45
	BCI	90	24.94±8.15

注：N 表示样本量，M±SD 表示均数±标准差

频率与模式间的交互作用如图 3.2 所示，横坐标表示四种不同的频率，纵坐标表示助听听阈，三种颜色分别代表三种助听模式。在 0.5kHz、1kHz、2kHz 频率下的助听听阈表现为 BCI＜BIM＜UCI，在 4kHz 频率时表现为 BCI＜UCI＜BIM。对于三组的助听听阈来说，均表现为 1kHz＜0.5kHz＜2kHz＜4kHz。由此

中国知网　https://www.cnki.net

可见，在 1kHz 频率时，BCI 组听力表现最佳，而在 4kHz 时，BIM 组听力表现最差。事后多重比较检验显示，BCI 组助听听阈低于 UCI 组和 BIM 组，结果具有统计学意义（$P<0.001$）。BIM 与 UCI 组间无明显统计学差异。

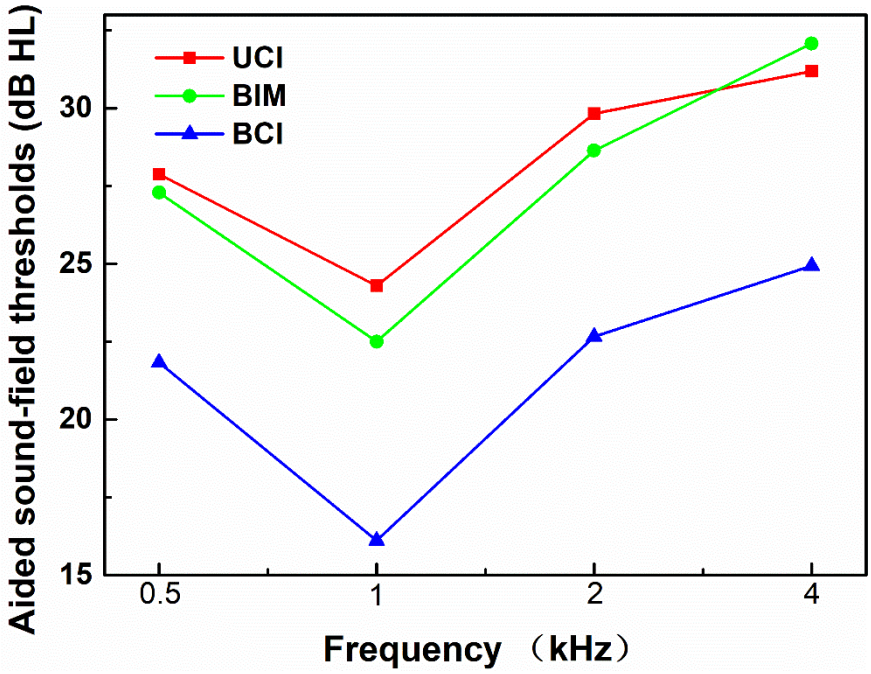

图 3.2　三种模式下的助听听阈比较

3.2.2 BIM 组不同耳声场助听听阈结果

为了进一步探讨 HA 对于耳蜗植入患儿的补偿作用，我们随后分析了 BIM 组（即 CI 加 HA 模式）的助听听阈结果，分别测试了患儿单独佩戴人工耳蜗（CI 耳）、单独佩戴 HA（HA 耳）和同时佩戴双侧助听设备（双耳）时的助听听阈。统计结果如表 3.2 所示，CI 耳、HA 耳和双耳在四个频率下的助听结果差异均有统计学意义（$P<0.001$）。事后多重比较检验显示：在 0.5kHz 频率下，CI 耳的平均助听听阈较 HA 耳高 9.12dB HL（95%CI：5.09-13.14）（$P<0.001$），比双耳高 11.75 dB HL（95%CI：7.52-15.97）（$P<0.001$）；在 1kHz 频率下，HA 耳比 CI 耳高 11.85 dB HL（95%CI：7.54-16.15）（$P<0.001$），比双耳高 14.04 dB HL（95%CI：9.52 -18.56）（$P<0.001$）；在 2kHz 频率下，HA 耳比 CI 耳高 19.04 dB HL（95%CI：14.11-23.97）（$P<0.001$），比双耳高 21.16 dB HL（95%CI：15.99-26.33）（$P<0.001$）；在 4kHz 频率下，HA 耳比 CI 耳高 25.15 dB HL（95%CI：19.14-31.16）（$P<0.001$），比双耳高 26.76 dB HL（95%CI：20.46-33.07）（$P<0.001$）。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3.2　BIM 组中 CI 耳、HA 耳及双耳助听听阈的比较

Frequency	Tested Ear	N	M±SD(dB HL)	F Value	*P* Value
0.5kHz	CI ear	26	39.03±10.86	15.612	*P*<0.001
	HA ear	65	29.92±8.36		
	double ears	48	27.29±8.05		
1kHz	CI ear	26	24.69±8.69	20.337	*P*<0.001
	HA ear	65	36.53±11.64		
	double ears	48	22.50±8.57		
2kHz	CI ear	26	30.76±9.93	37.005	*P*<0.001
	HA ear	65	49.80±15.13		
	double ears	48	28.64±8.79		
4kHz	CI ear	26	33.69±10.79	41.351	*P*<0.001
	HA ear	65	58.84±18.50		
	double ears	48	32.08±12.45		

注：CI 表示人工耳蜗植入，HA 表示助听器，N 表示样本量，M±SD 表示均数±标准差

如图 3.3，以频率为横坐标，助听听阈为纵坐标，三种颜色分别代表不同测试耳。可以看出在 BIM 组中，HA 耳的助听听阈仅在 0.5kHz 时优于 CI 耳，而 CI 耳在 1kHz、2kHz、4kHz 频率下均优于 HA 耳；双耳在 0.5kHz 频率下与 HA 耳无明显统计学差异，双耳在 1kHz、2kHz、4kHz 频率下均优于 HA 耳；双耳在 0.5kHz 下均优于 CI 耳，但双耳在 1kHz、2kHz、4kHz 频率下与 CI 耳无明显统计学差异。

中国知网　https://www.cnki.net

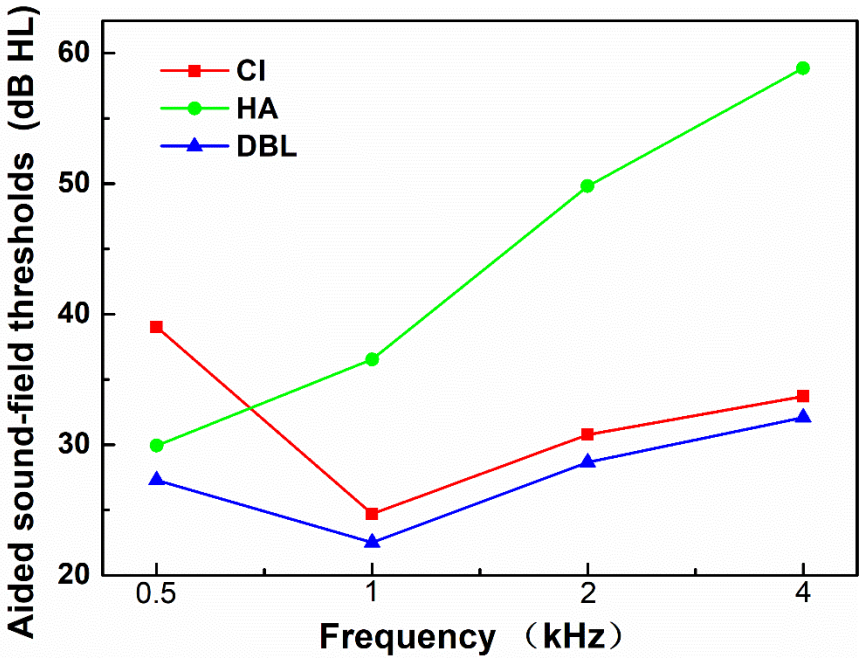

图 3.3　BIM 组不同测试耳的助听听阈比较

注: CI 表示人工耳蜗植入耳，HA 表示佩戴助听器耳，DBL 表示双耳

3.2.3 BCI 组不同耳声场助听听阈结果

为了进一步探讨 BCI 组的助听听阈结果，我们分别测试了患儿左耳、右耳和双耳的助听听阈。统计结果如表 3.3 所示，左耳、右耳和双耳在四个频率上的差异均有统计学意义（$P<0.001$）。事后多重比较检验显示：在 0.5kHz 频率下，左耳、右耳平均助听阈分别较双耳平均助听阈高出 4.06 dB HL（95%CI：1.84-6.27）（$P<0.001$）和 5.54 dB HL（95%CI：3.33-7.74）（$P<0.001$）；在 1kHz 频率下，左耳、右耳平均助听阈分别较双耳平均助听阈高出 4.38 dB HL（95%CI：2.24-6.52）（$P<0.001$）和 4.15 dB HL（95%CI：2.02-6.28）（$P<0.001$）；在 2kHz 频率下，左耳、右耳平均助听阈分别较双耳平均助听阈高出 4.03 dB HL（95%CI：1.90-6.16）（$P<0.001$）和 5.45 dB HL（95%CI：3.33-7.57）（$P<0.001$）；在 4kHz 频率下，左耳、右耳平均助听阈分别较双耳平均助听阈高出 4.39 dB HL （95%CI：1.82-6.95）（$P=0.001$）和 5.89 dB HL（95%CI：3.33-8.45）（$P<0.001$）。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3.3　BCI 组中左耳、右耳及双耳助听听阈的比较

Frequency	Tested Ear	N	M±SD(dB HL)	F Value	*P* Value
0.5kHz	left ear	112	25.89±8.00	12.717	*P*<0.001
	right ear	114	27.37±8.39		
	double ears	90	21.83±7.28		
1kHz	left ear	112	20.49±7.50	9.941	*P*<0.001
	right ear	114	20.26±8.22		
	double ears	90	16.11±7.18		
2kHz	left ear	112	26.69±7.72	13.395	*P*<0.001
	right ear	114	28.11±7.99		
	double ears	90	22.66±7.03		
4kHz	left ear	112	29.33±9.92	10.774	*P*<0.001
	right ear	114	30.83±9.28		
	double ears	90	24.94±8.15		

注：N 表示样本量，M±SD 表示均数±标准差

同样对 BCI 组进一步分析，如图 3.4 所示，我们以频率为横坐标，助听听阈为纵坐标，三种颜色分别代表不同测试耳。BCI 组在 0.5kHz、1kHz、2kHz、4kHz 频率下，双耳的助听听阈都表现最好，双耳助听听阈均优于左耳或右耳。左、右耳间无明显统计学差异。

中国知网　https://www.cnki.net

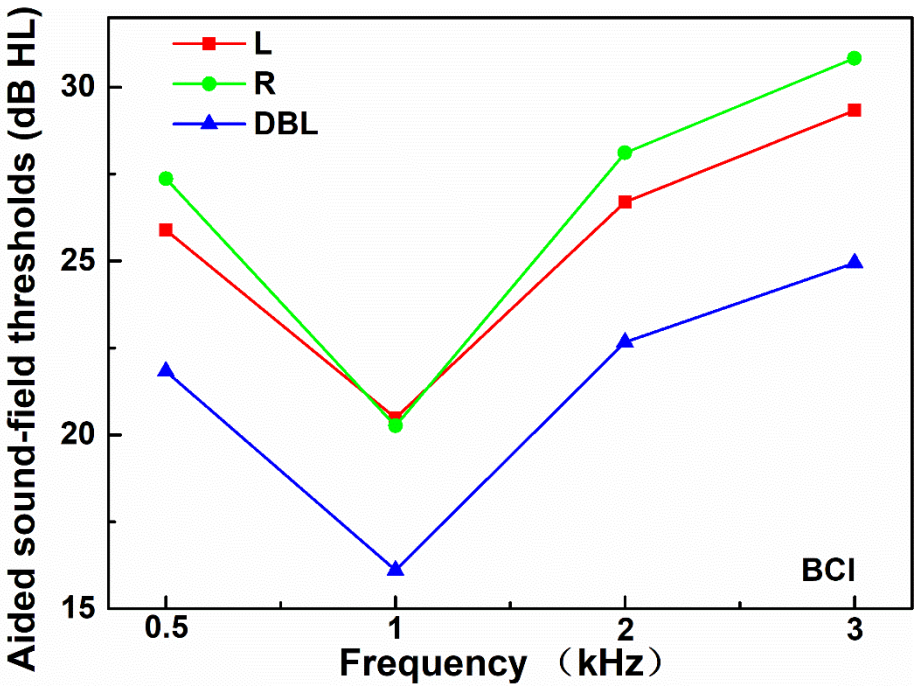

图 3.4　BCI 组不同测试耳的助听听阈比较

注: L 表示左耳，R 表示右耳，DBL 表示双耳

3.2.4 内耳畸形组与对照组声场助听听阈结果

在临床实践中，并不是所有的听力损失患儿都能接受 CI 手术，当存在内耳畸形时，能否进行手术干预，往往很难抉择。因此为了进一步评估内耳畸形患儿的术后疗效，我们将 UCI、BIM、BCI 三组又继续分为内耳畸形组和对照组，数据分析采用 t 检验。如图 3.5-3.7 所示，横坐标表示频率，纵坐标表示声场助听听阈，两种颜色分别代表内耳畸形组及对照组。在 UCI 组中，内耳畸形组与对照组的助听听阈于 0.5kHz、1kHz、2kHz 及 4kHz 频率下均无统计学差异。BIM 组中，对 CI 耳，HA 耳及双耳分别进行内耳畸形组与对照组的助听听阈比较时，除 BIM 组中 CI 耳在 0.5kHz 频率下的助听听阈表现为内耳畸形组差于对照组以外，其余绝大多数情况下均无统计学差异。BCI 组中，对左耳，右耳及双耳分别进行内耳畸形组与对照组的助听听阈比较时，其在 0.5kHz、1kHz、2kHz 及 4kHz 频率下均无统计学差异。

中国知网　https://www.cnki.net

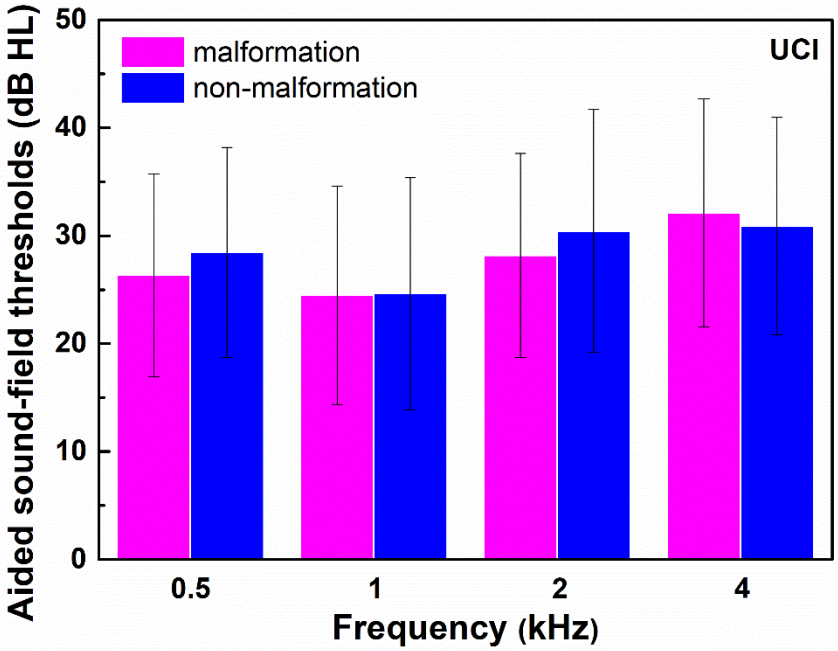

图 3.5　UCI 组中内耳畸形组与对照组的助听听阈比较

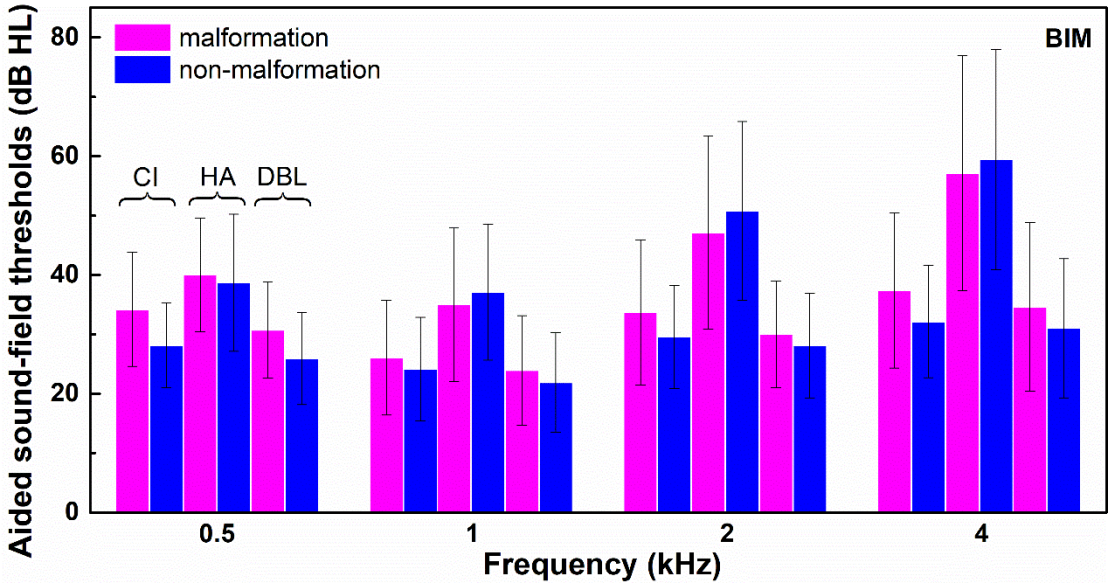

图 3.6　BIM 组中内耳畸形组与对照组的助听听阈比较

注: CI 表示人工耳蜗植入耳，HA 表示佩戴助听器耳，DBL 表示双耳

中国知网　https://www.cnki.net

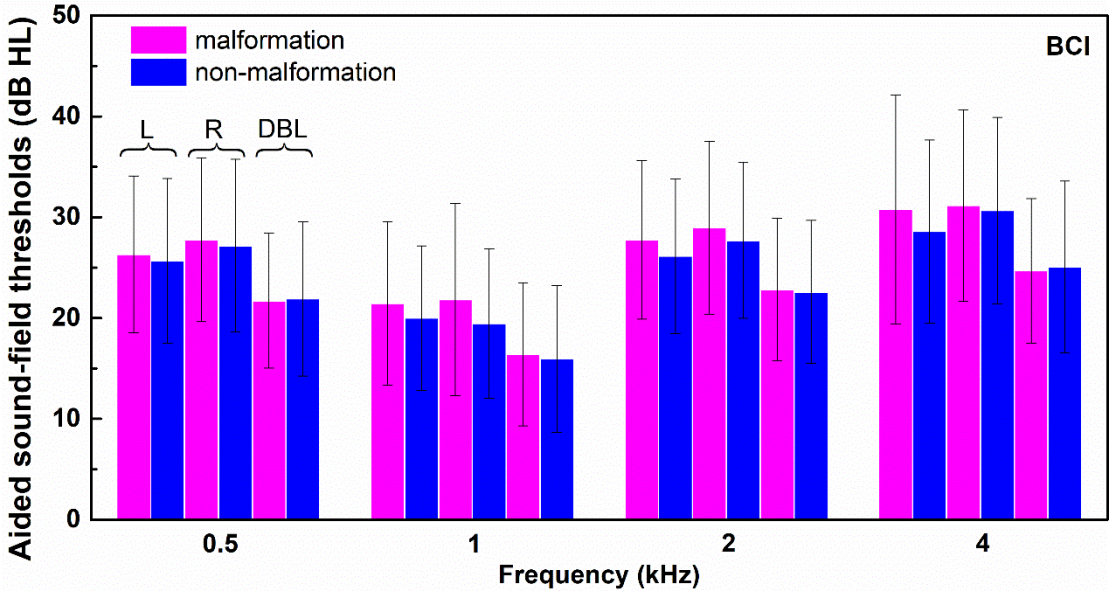

图 3.7　BCI 组中内耳畸形组与对照组的助听听阈比较

注: L 表示左耳，R 表示右耳，DBL 表示双耳

3.3 问卷评估表评分结果

3.3.1 三种模式下问卷评估表评分结果

对 MAIS/IT-MAIS、MUSS、CAP 及 SIR 问卷评估表的得分进行统计学分析，数据以均数±标准差的形式表示，统计结果详见表 3.4。

首先采用单因素方差分析法判断不同组的 MAIS/IT-MAIS 结果是否有差异。我们将研究对象分为三组：即 UCI、BIM 和 BCI。经 Levene's 方差齐性检验，各组数据方差齐（P＝0.238）。数据以均数±标准差的形式表示，三种模式下 MAIS/IT-MAIS 得分分别为：UCI（35.55±5.26）、BIM（37.57±4.23）、BCI（36.94±4.30）。不同模式间的 IT MAIS/MAIS 得分差异无统计学意义（F＝1.726，P＝0.182）。

同样，采用单因素方差分析法判断不同组的 MUSS 结果是否有差异。研究对象被分为三组：UCI、BIM、BCI。经 Shapiro-Wilk 检验，UCI、BIM 数据服从正态分布（P＞0.05）；经 Levene's 方差齐性检验，各组数据方差齐（P＝0.554）。MUSS 得分分别为：UCI（19.59±9.11）、BIM（25.97±9.53）、BCI（23.77±8.35）。不同模式间的 MUSS 得分差异有统计学意义（F＝4.345，P＝0.015）。Turky 检验结果表明，UCI 组比 BIM 组的 MUSS 得分低 6.373 分（95% CI：1.08-11.66），差异有统计学意义（P＝0.014）；UCI 组比 BCI 组的 MUSS 得分低 4.178

中国知网　https://www.cnki.net

分，差异无统计学意义（P＝0.063）；BCI 组比 BIM 组的 MUSS 得分低 2.195 分，差异无统计学意义（P＝0.476）。

采用单因素方差分析法判断不同组的 CAP 结果是否有差异。研究对象被分为三组：UCI、BIM、BCI。经 Levene’s 方差齐性检验，各组数据方差齐（P＝0.870）。CAP 结果分别为：UCI（4.85±1.16）、BIM（5.38±1.01）、BCI（5.07±1.03）。不同模式间的 CAP 得分差异无统计学意义（F＝2.042，P＝0.133）。

采用单因素方差分析法判断不同组的 SIR 结果是否有差异。研究对象被分为三组：UCI、BIM、BCI。经 Levene’s 方差齐性检验，各组数据方差齐（P＝0.073）。SIR 结果分别为：UCI（2.18±1.00）、BIM（2.78±1.13）、BCI（2.47±1.00）。不同模式组间的 SIR 得分差异有统计学意义（F＝3.136，P＝0.046）。Turky 检验结果表明，UCI 组比 BIM 组的 SIR 得分低 0.605 分（95%CI：0.03-1.18），差异有统计学意义（P＝0.035）；UCI 组比 BCI 组的 SIR 得分低 0.300 分，差异无统计学意义（P＝0.292）；BCI 组比 BIM 组的 SIR 得分低 0.305 分，差异无统计学意义（P＝0.295）。

表 3.4　不同模式下问卷评估表评分的比较

Questionnaire	Mode	N	M±SD	F Value	*P* Value
MAIS/IT-MAIS	UCI	33	35.55±5.26	1.726	0.182
	BIM	30	37.57±4.23		
	BCI	79	36.94±4.30		
MUSS	UCI	32	19.59±9.11	4.345	0.015
	BIM	30	25.97±9.53		
	BCI	79	23.77±8.35		
CAP	UCI	34	4.85±1.16	2.042	0.133
	BIM	32	5.38±1.01		
	BCI	84	5.07±1.03		
SIR	UCI	34	2.18±1.00	3.136	0.046
	BIM	32	2.78±1.13		
	BCI	84	2.48±0.91		

注：N 表示样本量，M±SD 表示均数±标准差

中国知网　https://www.cnki.net

图 3.8 为问卷评估表的结果，以四份问卷评估表为横坐标，以分数为纵坐标，三种颜色分别代表 UCI、BIM 及 BCI 三组。可以看出 MAIS/IT-MAIS 得分表现为 BIM 组＞BCI 组＞UCI 组，MUSS 得分表现为 BIM 组＞BCI 组＞UCI 组，CAP 得分表现为 BIM 组＞BCI 组＞UCI 组，SIR 得分表现为 BIM 组＞BCI 组＞UCI 组。但只有 MUSS 结果中 BIM 组＞UCI 组，及 SIR 结果中 BIM 组＞UCI 组有统计学差异，其余情况下均无统计学差异。

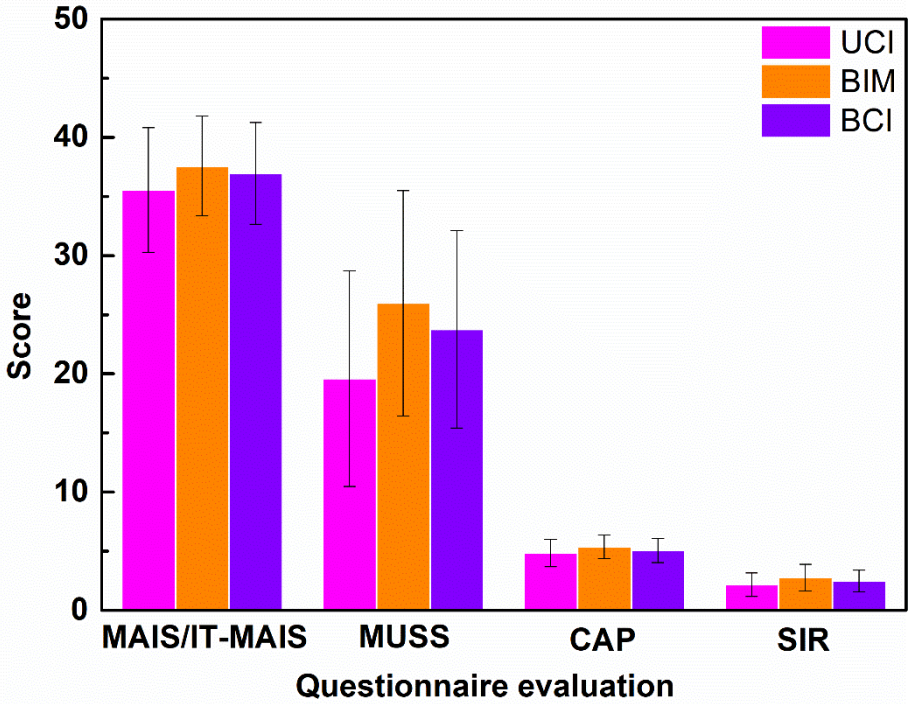

图 3.8　三种模式下的问卷评估表得分比较

3.3.2 内耳畸形组与对照组问卷评估表评分结果

同前所述，我们将三种模式（UCI、BIM、BCI）又继续分为内耳畸形组和对照组。数据分析采用 t 检验。有趣的结果是，除了 BCI 组中的 CAP 评分外，其他情况下两组之间均无统计学差异。甚至我们发现 BCI 组中的 CAP 评分表现为畸形组高于对照组（5.48±1.22 vs. 4.88±0.87）（F＝11.436，P＝0.026）。如图 3.9-3.11 所示，横坐标表示问卷评估表，纵坐标表示量表得分，两种颜色分别代表内耳畸形组及对照组。在 UCI 组中，内耳畸形组与对照组的 MAIS/IT-MAIS、MUSS、CAP 及 SIR 得分均无统计学差异。在 BIM 组中，内耳畸形组与对照组的问卷评估表比较时，内耳畸形组与对照组的 MAIS/IT-MAIS、MUSS、CAP 及 SIR 得分均无统计学差异。在 BCI 组中，内耳畸形组与对照组的问卷评估表比较时，BCI 组中的 CAP 评分表现为畸形组高于对照组，MAIS/IT-MAIS、MUSS 及 SIR 得分均无统计学差异。

中国知网　https://www.cnki.net

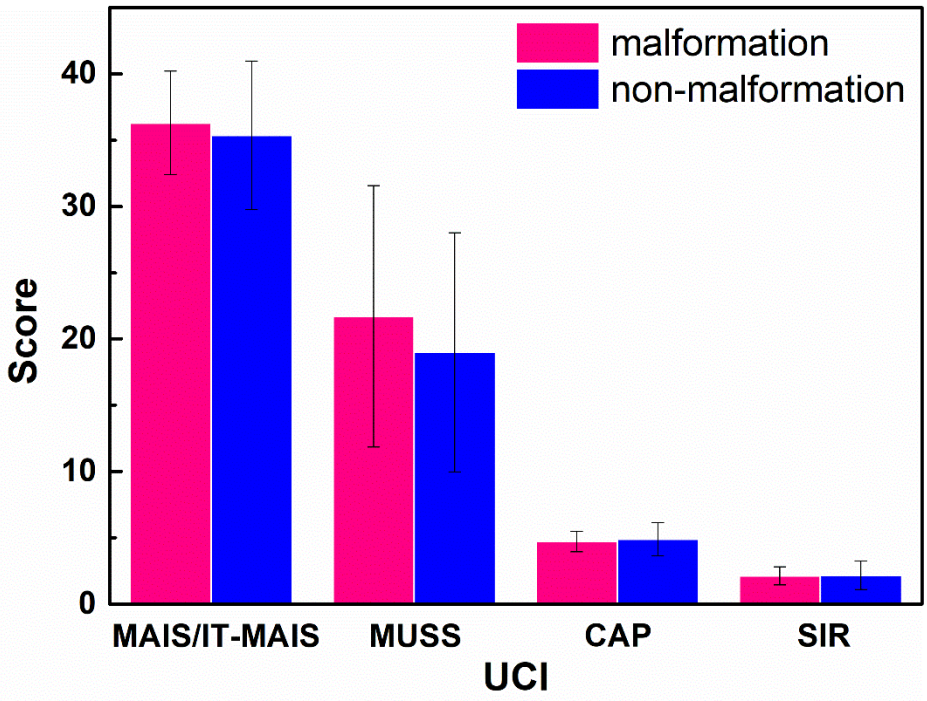

图 3.9　UCI 组中内耳畸形组与对照组的问卷评估表得分比较

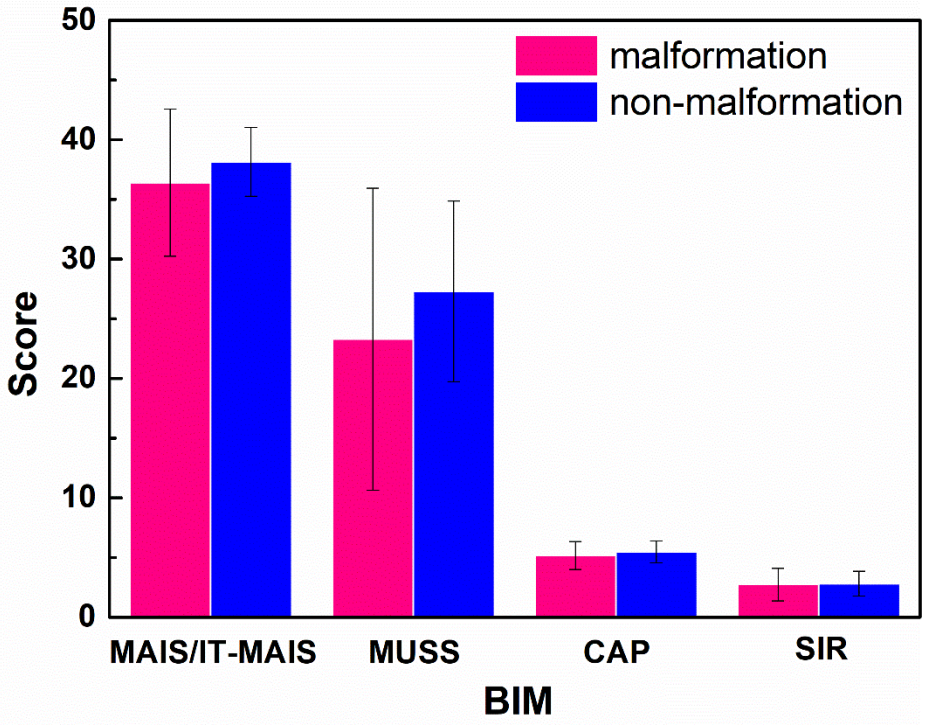

图 3.10　BIM 组中内耳畸形组与对照组的问卷评估表得分比较

中国知网　https://www.cnki.net

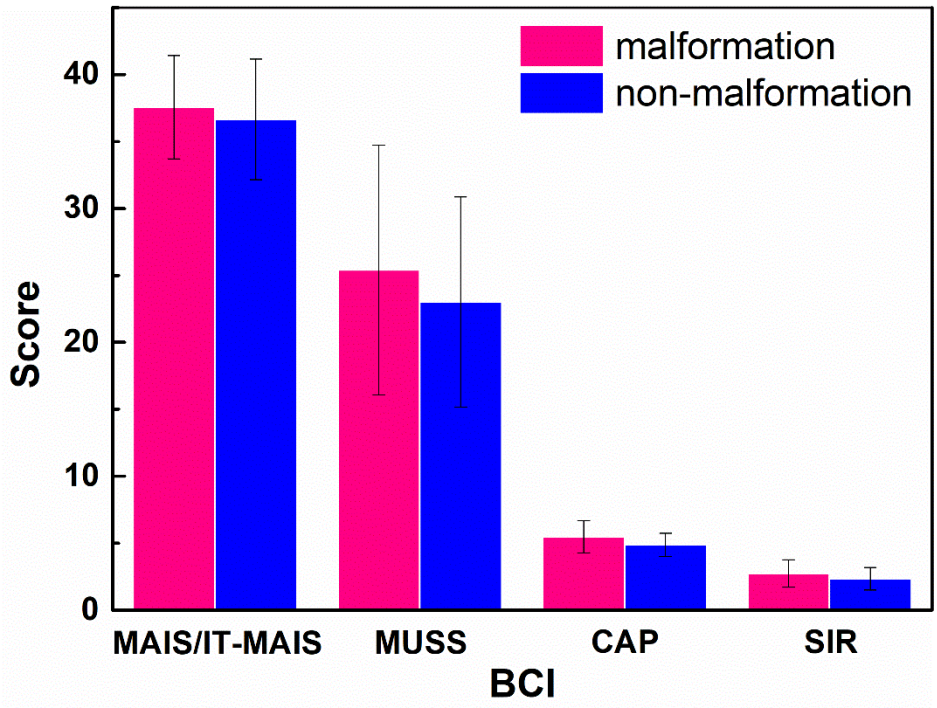

图 3.11　BCI 组中内耳畸形组与对照组的问卷评估表得分比较

中国知网　https://www.cnki.net

第四章　讨 论

重度至极重度感音神经性听力损失约为先天性听力损失的 1/3，严重影响患者的工作、学习和生活。CI 手术是目前帮助该类人群完成听力重建的有效治疗方案，患者术后的听觉言语康复效果是监护人及医务工作者的关注重点，评估术后疗效对临床上手术方式的选择具有重要指导作用。大多数研究者认为双侧听觉优于单侧听觉，然而对于两种双耳聆听模式的选择，人们并没有达成共识。因此，选择 BIM 还是 BCI 并不是一个简单的决定。理想情况下，这个决定应该基于 BIM 和 BCI 患者实际听觉效果的数据库，但目前缺乏这样的数据库[28]。因此，迫切需要我们进行回顾性研究，探索患者在 BIM 和 BCI 哪一种模式下会表现出更好的听觉言语康复效果。此外，先天性内耳畸形是重度至极重度感音神经性听力损失的常见病因，鉴于对该类患者存在手术风险的顾虑以及对术后疗效的不确定性，人工耳蜗问世之初，学术界普遍认为内耳畸形不适合行 CI 手术，随着手术技能逐渐提高，人工耳蜗技术日益成熟，手术的适应证也得到了拓展。本研究的意义在于：（1）分析单耳聆听与双耳聆听的差异，探究不同模式的效果对于更好发挥人工耳蜗的功能有着重要意义；（2）探讨 BIM 与 BCI 患儿的术后听觉言语康复效果，以期为临床上手术方式的选择及患者聆听模式的选择提供参考；（3）研究内耳畸形对 CI 术后疗效的影响，明确内耳畸形患儿采取 CI 干预的可行性。

4.1 不同模式下声场助听听阈结果分析

对于三种模式的助听听阈来说，我们的研究显示，在 BCI 组和 BIM 组同时佩戴双侧助听设备的情况下，BCI 组的助听听阈优于 BIM 组和 UCI 组，且结果有统计学差异，BIM 与 UCI 组间无明显统计学差异，这表明 BCI 患儿在安静环境下的听觉察知能力表现最好。更加详细地分析：（1）我们发现 BCI 组助听听阈优于 UCI 组，结果有统计学差异，这与之前地研究结果类似，与 UCI 相比，BCI 更好地改善了听力阈值，这主要得益于双耳总和效应[29]。（2）本研究显示 BIM 组中多数频率的助听听阈结果虽然较 UCI 组表现更好，但差异无统计学意义。BIM 听力的结果具有高度差异性，一些受试者获益明显，而一些患者的听力则可能会受到双耳间声电信号的相互干扰，反而表现更差[30-32]。诸多学者认为，对于语前聋患儿来说，如果一侧植入人工耳蜗，对侧不及时进行人工耳蜗或 HA 干预，因非植入耳长期缺乏声刺激，不仅会发生迟发性听觉剥夺，还会造成大脑听觉中枢的偏侧化发育[33]。由此看来，鼓励在非植入耳佩戴 HA 以维持听觉传入

中国知网　https://www.cnki.net

神经活动。（3）我们的研究还进一步得出了 BCI 在声场助听听阈方面优于 BIM 的结论，现有的研究将二者的比较重心多放在言语识别率及问卷评估表方面，很少有研究对两者的声场助听听阈进行比较。近期，徐静等人发现 BIM 和 BCI 两组在双耳形式下各频率的助听听阈无显著差异[34]，这与本研究结果不同。我们的结果表现为 BCI 组在 0.5kHz、1kHz、2kHz、4kHz 频率下的助听听阈均较 BIM 组更好。这可能获益于双侧同期植入有效促进了双侧听觉中枢的同步发育以及 BCI 在调试时较 BIM 更易实现双耳响度匹配。在探讨单侧与双侧的术后听觉康复效果时，大多数研究通常要求 BCI 或是 BIM 患者关掉一侧助听设备代表单耳聆听，同时打开双侧助听设备代表双耳聆听，从而实现单侧听觉与双侧听觉的对比。然而这不能反映出 UCI 的实际效果，因为双耳聆听患者在日常生活中已经习惯使用双侧人工耳蜗或双模式聆听声音。但在本研究中，我们选择的 UCI 组，其对侧耳未受到 HA 或人工耳蜗的长期干预，且我们的样本量大于以往诸多研究，因此结论也更具有说服力。此外，大多数研究的背景是 BIM 患者局限于该模式的益处后最终又选择了对侧植入第二个人工耳蜗，这种情况下并不能很好地反映出 BIM 与 BCI 患者之间的确切差异。在我们的研究中，BIM 组和 BCI 组是两个独立的组，而且 BCI 组患儿均是双侧同期植入，并不存在由一种模式过渡到另一种模式的现象，且受试者无明显此类驱动性，因此本研究可以更恰当地反映出两组之间的差异。

随后我们对 BIM 组中不同测试耳进一步分析，HA 耳的助听听阈仅在 0.5kHz 时优于 CI 耳，而 CI 耳在 1kHz、2kHz、4kHz 频率下均优于 HA 耳；双耳在 0.5kHz 频率下与 HA 耳无明显统计学差异，双耳在 1kHz、2kHz、4kHz 频率下均优于 HA 耳；双耳在 0.5kHz 下均优于 CI 耳，但双耳在 1kHz、2kHz、4kHz 频率下与 CI 耳无明显统计学差异。结合三种模式下的研究结果及 BIM 组中的研究结果，我们发现：当 BCI 及 BIM 组同时佩戴双侧助听设备时，BCI 组的声场助听听阈优于 BIM 及 UCI 组，BIM 与 UCI 组间无明显差异；对 BIM 组来说，双耳及 HA 耳在 0.5kHz 下均优于 CI 耳，说明此时双耳低频听力很大程度上受益于 HA 耳，但其他频率下双耳与 CI 耳相比较仍然无明显差距。因此我们认为当 UCI 对低频信号的补偿存在局限时，通过对侧耳 HA 的有效辅助，可以弥补低频补偿的不足，此时患儿的双耳低频听力很大程度上受益于 HA 耳；当 UCI 补偿的低频信号与 HA 补偿的低频信号类似时，BIM 与 UCI 的助听效果无明显不同。同样对 BCI 组进一步分析，我们发现对 BCI 组来说，双耳的助听听阈在四个频率下都较单耳聆听更好，不论是三种模式的人群之间进行对比研究，还是同一种模式下分别对单双耳测试结果进行比较分析，双侧助听的优势显而易见。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 不同模式下问卷评估表结果分析

UCI、BIM 及 BCI 三组进行比较时，MAIS/IT-MAIS 得分表现为 BIM 组＞BCI 组＞UCI 组，MUSS 得分表现为 BIM 组＞BCI 组＞UCI 组，CAP 得分表现为 BIM 组＞BCI 组＞UCI 组，SIR 得分表现为 BIM 组＞BCI 组＞UCI 组。但只有 MUSS 结果中 BIM 组＞UCI 组，及 SIR 结果中 BIM 组＞UCI 组有统计学差异，其余情况下均无统计学差异。（1）关于 BIM 组与 UCI 组的比较：钟梅[35]等人发现 BIM 组患者的 CAP 和 MAIS 得分高于 UCI 组，差异有统计学意义。然而，本研究显示，BIM 组患者的 CAP 和 MAIS 得分均值也高于 UCI 组，但差异无统计学意义，这表明两组患儿在日常生活中对声音的觉察和理解能力无明显差异。我们的研究发现，BIM 组 MUSS 得分及 SIR 得分高于 UCI 组，差异有统计学意义，这意味着 BIM 组患儿在日常生活中的言语表达能力更好，人们也更容易理解他们所说的内容。虽然大部分研究都表示 BIM 较 UCI 更具优势，但是个体之间的差异是不完全相同的，部分孩子表现出较明显的优势，也有一部分没有表现出来[36, 37]。究其原因，有研究认为患者在 CI 术前听觉经验不足以及非植入耳缺乏残余听力等因素可能会导致 BIM 的优势未能体现 [38]，也有人认为是由于双耳的助听设备未进行精细调节导致的[39]。（2）关于 BCI 组与 UCI 组的比较：Scherf[40]等人的研究表明，在 UCI 患者植入对侧人工耳蜗术后 3 年，CAP 问卷得分高的儿童数量显著增加，有相当一部分儿童实现了口语交流。而且，BCI 后 2-3 年 SIR 得分也更高。大量研究表明，在安静及噪声环境下，BCI 受试者在言语感知方面的表现优于 UCI 受试者，且双侧听觉的优势随着时间的推移而持续存在[10, 11]。在我们的研究中，虽然四份问卷评估表评分均表现为 BCI 组高于 UCI 组，但无明显统计学差异。（3）关于 BIM 组与 BCI 组的比较：目前，关于两者的对比研究很少。我们的研究发现，BCI 组的声场助听听阈结果优于 BIM 组，但问卷评估表中两组的得分无统计学差异，患儿在日常生活中对声音的觉察和理解能力、言语表达能力以及言语可懂度无明显差异。原因可能如下：首先，汉语与西方语言不同，包括韵母、声母和声调。其中声调能够影响一个人对语义的理解，声调识别率影响患者的听觉、言语感知和理解能力。HA 对低频信号进行补偿，能更好地保留低频信息的精细结构和声音的时间信息，从而使得 BIM 获得更佳的音调识别效果[41]。其次，大多数学者认为植入人工耳蜗 1 年后听力会有很大程度的提高，5 年后仍可有不同程度的提高，而语言功能则在术后 3 个月开始改善，术后 1-3 年增长较快[42]。而我们只对比了术后两年的康复效果，人工耳蜗的优势也许尚未完全显现。

目前三组患儿仍处于言语发育期，随着患儿年龄的继续增长以及康复训练时

中国知网 https://www.cnki.net

间的不断延长，单侧听觉能力将有所提高，但双侧聆听效果所带来的增益很难通过简单的学习来弥补，尤其是在信噪比较高的环境下，双耳聆听患者明显受益于双耳降噪效应以及头影效应的消除。我们的研究发现，BCI 组的助听听阈较 BIM 组低，这意味着 BCI 组在助听效果上优于 BIM 组，儿童的在日常生活中对声音的感知能力以及言语的发展又与听力密切相关。研究表明儿童习得的语言及常识性知识，80%的内容是在无意间听到的，孩子学习语言有先听后说，理解先于表达的过程[43,44]。因此，听觉优化可促进言语能力的发展。患儿 CI 术后听觉言语能力的康复是一个复杂的过程，除不同 CI 模式外，手术年龄、康复时间、术前残余听力、术后语言环境、家庭参与程度等诸多因素都会影响患儿术后的听觉言语康复效果[45]。国内外研究普遍认为，CI 术后康复时间的长短是影响康复效果的决定因素，随着康复时间的延长，听力损失患儿与同龄健听儿童的差距越小[46-48]。因此，我们大胆地推测 BCI 听觉优势的发展需要长期双侧听觉经验的积累，通过长期随访，双侧植入在问卷评估方面的优势会逐渐显现。

4.3 两种双耳聆听模式的选择问题

对于双侧听觉功能良好的人来说，听觉中枢通过整合并分析分别传入左右耳的声音信息，形成双耳聆听。双侧听觉的建立可以有效减少头影效应，避免迟发性听觉剥夺，在言语感知（特别是噪声环境下）、声源定位以及音乐感知等方面具备显著优势[24,30]。因单侧植入的局限性，如今更多的双侧听力损失患者开始选择更符合人类听觉生理的双耳聆听方案，但是关于两种双耳聆听模式的选择问题仍然值得我们去探索。

临床工作中，不同患者采用双模式干预的主要有两种情况：一种是 CI 术前就开始佩戴 HA，有的是双侧佩戴，有的是单侧佩戴，通常选择一侧植入人工耳蜗之后，对侧继续佩戴 HA。《婴幼儿听力损失诊断与干预指南》也提到，术前患儿能佩戴 3-6 月 HA 并进行听觉言语功能的康复训练，有助于术后言语能力提高[49]。另一种是 CI 术后佩戴 HA，患者一侧佩戴人工耳蜗，对侧佩戴 HA，但是关于 CI 术后何时开始 BIM 干预，不同临床机构认识不尽相同。患者在人工耳蜗开机以后不会即刻佩戴 HA，大多数患者选择在术后 2 月至 1 年才去重新调试 HA，对双模式效果进行长期随访的研究发现，双模式优势会随着佩戴时长的增加而不断优化[50,51]。有学者担心术后对侧继续佩戴 HA 会干扰人工耳蜗的聆听效果，为使 CI 耳听觉康复效果最大化，部分临床工作者会建议 CI 后掩蔽非植入耳，即术后 3-6 个月内对侧耳不佩戴 HA，仅对 CI 耳优势化训练，适应 6 个月后再进行 BIM 干预。但是也有研究认为，对于双耳重度或极重度听力损失患者，

中国知网 https://www.cnki.net

只优势化训练植入耳，6 个月后再采用 BIM 干预会造成一定的听觉剥夺，不如间断性的佩戴 HA 效果好，坚持非植入耳佩戴 HA 不会干扰人工耳蜗的聆听效果[52]。而且我们的研究也发现，HA 的及时佩戴不仅不会干扰人工耳蜗的聆听效果，而且当人工耳蜗低频补偿不足时，HA 的辅助效益显著。尤其在日常生活中，BIM 患儿的表现明显好于 UCI 患儿，他们往往对声音控制能力更好，言语表达能力更强，沟通能力更佳，而且人们也更容易理解他们所表达的内容。因此，为了更好的实现双耳聆听，预防对侧耳的听觉功能退化，对于 UCI 患者，只要非植入耳存在残余听力，建议尽早使用 HA，当人工耳蜗刺激量逐渐稳定下来时，就应该重新进行 HA 调试，使 BIM 的优势尽可能发挥到最大。

大多数 BIM 患者较 UCI 患者表现出更多优势，但是也有部分患者没有表现出双模式优势。可能是听觉经验欠缺、非植入侧残余听力少以及对 BIM 未进行精细调节等问题[38,39]。对于听觉经验的欠缺可以通过佩戴时间的增加来弥补；针对非植入侧残余听力，有学者提出，仅当 BIM 在低频助听听阈> 55 dB HL，BCI 的双耳优势才得以体现，应以 1kHz 以下频率的 HA 平均听阈作为行二次 CI 还是继续佩戴 HA 的参考标准[53]；在验配策略的使用上：如果非植入耳残余听力较多，尽量使用全频段放大的策略，这种验配方法使患者的可听度达到最大化[54]；如果是高频陡降或存在耳蜗死区的极重度感音神经性听力损失患者，那么可以限制其高频增益，仅提供低频的放大[55]；响度平衡策略主要包括整体增益响度平衡调节和分频率增益调节，该调试策略也要根据患者的残余听力多少来进行，对于听损较重的患者，仅针对可补偿的频率点分别进行响度平衡调节[56]；如果患者对于这上述调试策略都不满意，可以进行多方面考量，分析患者未获得 BIM 优势的具体原因所在，根据患者对声音的反馈尝试移频等适合患者的调试策略[57]。在后期的随访工作中，如果患者的自身听力状况发生变化，患者不再满足 BIM 的听觉质量，并且基于多次精细调节之后仍不能达到满意的听音效果，此时则建议对侧植入第二个人工耳蜗。甚至也有研究者对 BCI 持非常乐观的态度，认为在 BIM 状态下有功能性残余听力或者无残余听力时行对侧植入，都可以改善患者的听觉表现，患者在双侧情况下的表现明显优于双模式情况，临床医生应考虑对 BIM 患者进行第二次植入[58]。就术前残余听力而言，本研究 BIM 组中除 4 例患儿术前听性脑干反应显示存在 60 dB nHL 残余听力，其余均为双侧重度至极重度感音神经性听力损失，且这 4 例患儿中有 2 例助听听阈表现优于均值，2 例表现差于均值，遂未在文中进行详细分析。我们的结果显示 BCI 患儿在声场助听听阈方面明显优于 BIM 患儿，但两者关于问卷评估表的评分结果并无显著性差异，这意味着 BCI 患儿在安静环境下的听觉察知能力表现最好，但在日常生活中对声音的觉察和理解能力、言语表达能力以及言语可懂度的优势尚未表现出来。康

中国知网 https://www.cnki.net

复时间的长短是影响患儿术后听觉言语康复效果的重要因素。

结合本研究和迄今为止的大多数研究，BCI 是否比 BIM 更具优势，目前没有统一的定论。我们认为：BCI 患儿较 BIM 及 UCI 患儿在声场助听听阈方面表现出绝对的优势，表明其在安静环境下的听觉察知能力表现最好；BIM 患儿较 UCI 患儿在日常生活中对声音的控制力更好、言语表达能力更强、言语可理解程度更高，但 BIM 患儿在日常生活中的表现尚与 BCI 患儿之间无显著差异。然而，我们对 BCI 未来的潜在优势抱有较高的期望。作为医务人员，除考虑到个体的功能需求外，我们还应该权衡获得植入体的益处与失去 HA 补偿的低频信息的弊端。对多数重度至极重度感音神经性听力损失患者应该选择 BCI，而对尚有残余听力并助听较好的患者可选择 BIM 方案。决定聆听模式选择的除了现有干预的效果外，还有致病因素、前庭功能以及经济能力等等。

4.4 内耳畸形患儿 CI 术后疗效分析

本研究发现在 UCI 组中，内耳畸形组与对照组的 MAIS/IT-MAIS、MUSS、CAP 及 SIR 得分均无统计学差异，助听听阈于 0.5kHz、1kHz、2kHz、4kHz 频率下均无统计学差异；BIM 组中，内耳畸形组与对照组的 MAIS/IT-MAIS、MUSS、CAP 及 SIR 得分均无统计学差异，对 CI 耳，HA 耳及双耳分别进行内耳畸形组与对照组的助听听阈比较时，除 BIM 组中 CI 耳在 0.5kHz 频率下有统计学差异外，其余条件下均无统计学差异；BCI 组中，内耳畸形组与对照组的问卷评估表比较时，BCI 组中的 CAP 评分表现出统计学差异，MAIS/IT-MAIS、MUSS 及 SIR 得分均无统计学差异，对左耳，右耳及双耳分别进行内耳畸形组与对照组的助听听阈比较时，其在 0.5kHz、1kHz、2kHz、4kHz 频率下均无统计学差异。一些研究认为严重的内耳畸形患者 CI 术后听觉言语康复效果不如轻度畸形患者好[18, 19]，也有一些研究表示重度和轻度内耳畸形患者的预后并无显著差异[20, 21]。我们的研究进一步表明即使是内耳畸形患儿也可以通过人工耳蜗获得良好的助听听阈和言语功能，CI 手术可用于内耳畸形患儿，经正规康复训练后其康复效果与普通患儿相似。Blamey[59]等学者认为大约存在 5000 个螺旋神经节细胞，CI 术后即可获得较好的疗效。Nadol[60]等指出残存螺旋神经节细胞数量与感音神经性聋呈相关性。简言之，本研究助听听阈 28 次比较，问卷评估表 12 次比较中除 BIM 组 CI 耳在 0.5kHz 频率下的助听听阈表现为内耳畸形组差于对照组，BCI 组中的 CAP 评分表现为内耳畸形组优于对照组以外均无统计学差异，因此我们认为，总体来说内耳畸形组与对照组间无明显统计学差异。对于该研究中所涉及的前庭水管扩大、耳蜗不全分隔 II 型、半规管发育异常、耳蜗发育不全 III 型、共同腔畸

中国知网 https://www.cnki.net

形及内听道发育异常的患儿，我们推测尽管其存在内耳形态学结构的轻度或重度异常，但这部分内耳畸形患儿可能具有实现有效社交的最小螺旋神经节细胞数量。之所以 BIM 组中 CI 耳在 0.5kHz 频率下的助听听阈表现为内耳畸形组差于对照组以及 BCI 组中的 CAP 评分表现为内耳畸形组优于对照组，可能是因为螺旋神经节细胞的数量及分布存在不确定性，使得一小部分结果存在统计学差异，听力表现有好有坏，这也需要后期扩大样本量来减少误差。随着人工耳蜗技术的日益成熟，手术的适应证也在不断扩大，许多内耳结构异常的患者也接受了 CI。虽然内耳畸形是先天性感音神经性听力损失最主要的病因之一，但 CI 对大多数内耳畸形患者都有积极的作用。不过，仍有 3.2%-7.0%的重度以上听力损失患者因耳蜗严重畸形和（或）蜗神经发育不良而无法接受 CI，只能依赖人工听觉脑干植入（auditory brainstem implantation，ABI）实现听觉重建[61]。整体而言，ABI 术后的听觉重建效果仍不如 CI，尤其在肿瘤患者中[62,63]。近年中枢重建技术的研究主要聚焦于如何更好地刺激脑干蜗核以及产生有效听觉，努力提升 ABI 术后的听觉言语康复效果。因此，术前应对患者进行全面的评估，选择恰当的手术方案并植入合适的电极。如何才能使得植入体对残存螺旋神经节细胞实现最有效的刺激，确保患者术后获得满意的疗效，还需在进一步的临床实践和科学研究中努力探索。希望在今后，可以有更加先进的相关技术帮助聋哑患者恢复听力。

中国知网　https://www.cnki.net

第五章　结 论

5.1 主要结论与展望

本研究通过比较 UCI、BIM 和 BCI 组助听听阈的临床实验结果，分析三组 MAIS/IT-MAIS、MUSS、CAP 及 SIR 的得分情况，以期为听障儿童在 UCI 后选择 BIM 还是 BCI 提供临床决策指导。同时我们也分析了内耳畸形对 CI 术后疗效的影响。结论如下：

1.BCI 患儿的声场助听听阈优于 BIM 和 UCI 患儿，表明 BCI 患儿在安静环境下的听觉察知能力表现最好；当 UCI 对低频信号的补偿存在局限时，通过对侧耳 HA 的有效辅助，可以弥补低频补偿的不足，此时患儿的双耳低频听力很大程度上受益于 HA 耳，否则 UCI 与 BIM 的助听效果相似；BCI 组的声场助听听阈优于 UCI 组且在 BCI 组中，双耳的助听听阈较单耳更好，这说明 BCI 重建的双耳聆听模式优于单耳聆听。

2.在问卷评估资料中，三组间 MUSS 评分及 SIR 评分表现为 BIM 组优于 UCI 组，MAIS/IT-MAIS 评分及 CAP 评分尚无显著差异，表明 BIM 患儿较 UCI 患儿在日常生活中对声音的控制力更好、言语表达能力更强，人们也更容易理解他们所表达的内容，而 BCI 患儿在日常生活中的听觉言语优势尚未完全显现。但我们对 BCI 未来的潜在优势抱有较高的期望。

3.在一定条件下，前庭水管扩大、耳蜗不全分隔 II 型、半规管发育异常、耳蜗发育不全 III 型、共同腔畸形及内听道发育异常的患儿也可以通过植入人工耳蜗获得良好的助听听阈和言语功能，内耳畸形并不是患儿是否采取 CI 手术的决定性因素。

总而言之，有明确的证据表明双侧听觉的建立对重度至极重度听力损失的患者来说较单侧听觉更有利。然而，目前指导临床医生向患者推荐 BCI 还是 BIM 的证据很少。由于 BCI 患儿的声场助听听阈改善更明显，随着康复时间的延长，BCI 在日常生活中的言语优势可能会逐渐体现，我们仅仅统计了患儿术后两年的结果，长久效益有待探索。如果排除对手术风险的顾虑及经济条件的担忧，当患者从 BIM 中获益有限，或其本人及家人对第二次 CI 有殷切期盼，那么就应该考虑对侧 CI。此外，多数内耳畸形不再是阻碍患儿接受 CI 治疗路上的“绊脚石”。

中国知网　https://www.cnki.net

5.2 优势与局限性

目前大多数已发表的关于单双侧助听康复效果比较的研究，通常要求 BCI/BIM 患者关闭一侧助听设备以代表单侧听力，同时打开双侧助听设备以代表双侧听力，从而实现单双侧听力的比较。但这不能反映出 UCI 的实际效果，因为双耳聆听患者在日常生活中已习惯于使用双侧助听设备。而在本研究中，我们选择的 UCI 组对侧耳未被 HA 或人工耳蜗干预。迄今为止，关于 BIM 与 BCI 比较的研究很少，而且大都是 BIM 患者局限于该模式的益处之后又选择了对侧 CI。在本研究中，BIM 与 BCI 是两个独立的组，BCI 组患儿均为同期植入，并不存后期过渡到双侧植入的现象。因此本研究更能恰如其分地反映出 BIM 与 BCI 的差异。然而，我们的研究仍存在很多混杂因素，如并未考虑植入电极的类型，监护人的受教育程度以及致聋病因等，这些因素对实验结果也会产生一定的影响。声场助听听阈、MAIS/IT-MAIS、MUSS、CAP 及 SIR 问卷评估表可以为测试者和监护人提供诸多患儿术后康复信息，然而这些都是主观评价，在收集患者术前和术后资料时存在一定的局限性。因此，在今后的研究中，除主观性测试外，我们应增加更多客观性测试来平衡主观性，以期获得更可靠的听觉康复效果信息，更好地指导康复训练、调试助听设备，促进听力损失儿童的全面发展。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] 戴朴，郗昕，孙喜斌，等. 人工耳蜗植入工作指南(2013)修订解读. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2014,49(02):96-102.

[2] Almeida G, Martins MF, Costa L, et al. Sequential bilateral cochlear implant: results in children and adolescents. Braz J Otorhinolaryngol, 2019,85(6):774-779.

[3] 郗昕. 成人单侧聋和不对称性听力损失干预方式的评估框架. 中国听力语言康复科学杂志, 2018,16(06):401-406.

[4] Van Zon A, Smulders YE, Stegeman I, et al. Stable benefits of bilateral over unilateral cochlear implantation after two years: A randomized controlled trial. Laryngoscope, 2017,127(5):1161-1168.

[5] Guevara N, Grech C, Gahide I, et al. Assessment of the contralateral routing of signal system in unilateral cochlear implantation. Clin Otolaryngol, 2015,40(6):535-44.

[6] Hoppe U, Hocke T, Digeser F. Bimodal benefit for cochlear implant listeners with different grades of hearing loss in the opposite ear. Acta Otolaryngol, 2018,138(8):713-721.

[7] Ching TY, van Wanrooy E, Dillon H. Binaural-bimodal fitting or bilateral implantation for managing severe to profound deafness: a review. Trends Amplif, 2007,11(3):161-92.

[8] Kong YY, Stickney GS, Zeng FG. Speech and melody recognition in binaurally combined acoustic and electric hearing. J Acoust Soc Am, 2005,117(3 Pt 1):1351-61.

[9] Gantz BJ, Turner C, Gfeller KE. Acoustic plus electric speech processing: preliminary results of a multicenter clinical trial of the Iowa/Nucleus Hybrid implant. Audiol Neurootol, 2006,11 Suppl 1:63-8.

[10] Reeder RM, Firszt JB, Cadieux JH, et al. A Longitudinal Study in Children With Sequential Bilateral Cochlear Implants: Time Course for the Second Implanted Ear and Bilateral Performance. J Speech Lang Hear Res, 2017,60(1):276-287.

[11] Sparreboom M, Langereis MC, Snik AF, et al. Long-term outcomes on spatial hearing, speech recognition and receptive vocabulary after sequential bilateral cochlear implantation in children. Res Dev Disabil, 2015,36C:328-337.

[12] Sparreboom M, Snik AF, Mylanus EA. Sequential bilateral cochlear implantation in children: development of the primary auditory abilities of bilateral stimulation. Audiol Neurootol, 2011,16(4):203-13.

[13] Gifford RH, Driscoll CL, Davis TJ, et al. A Within-Subject Comparison of Bimodal Hearing, Bilateral Cochlear Implantation, and Bilateral Cochlear Implantation With Bilateral Hearing Preservation: High-Performing Patients. Otol Neurotol, 2015,36(8):1331-7.

[14] Gifford RH, Dorman MF, Sheffield SW, et al. Availability of binaural cues for bilateral implant recipients and bimodal listeners with and without preserved hearing in the implanted ear. Audiol Neurootol, 2014,19(1):57-71.

[15] Weissgerber T, Rader T, Baumann U. Effectiveness of Directional Microphones in Bilateral/Bimodal Cochlear Implant Users-Impact of Spatial and Temporal Noise Characteristics. Otol Neurotol, 2017,38(10):e551-e557.

中国知网 https://www.cnki.net

[16] Francart T, Van den Bogaert T, Moonen M, et al. Amplification of interaural level differences improves sound localization in acoustic simulations of bimodal hearing. J Acoust Soc Am, 2009,126(6):3209-13.
[17] Sennaroglu L. Cochlear implantation in inner ear malformations--a review article. Cochlear Implants Int, 2010,11(1):4-41.
[18] Kamogashira T, Akamatsu Y, Kashio A, et al. Development of auditory skills after cochlear implantation in children with inner ear malformations. Acta Otolaryngol, 2016,136(1):78-82.
[19] Demir B, Cesur S, Sahin A, et al. Outcomes of cochlear implantation in children with inner ear malformations. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2019,276(9):2397-2403.
[20] Catli T, Uckan B, Olgun L. Speech and language development after cochlear implantation in children with bony labyrinth malformations: long-term results. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2015,272(11):3131-6.
[21] Melo AS, Martins J, Silva J, et al. Cochlear implantation in children with anomalous cochleovestibular anatomy. Auris Nasus Larynx, 2017,44(5):509-516.
[22] Sennaroglu L, Saatci I. A new classification for cochleovestibular malformations. Laryngoscope, 2002,112(12):2230-41.
[23] Sennaroğlu L, Bajin MD. Classification and Current Management of Inner Ear Malformations. Balkan Med J, 2017,34(5):397-411.
[24] Robbins AM, Renshaw JJ, Berry SW. Evaluating meaningful auditory integration in profoundly hearing-impaired children. Am J Otol, 1991,12 Suppl:144-50.
[25] Osberger MJ, Geier L, Zimmerman-Phillips S, et al. Use of a parent-report scale to assess benefit in children given the Clarion cochlear implant. Am J Otol, 1997,18(6 Suppl):S79-80.
[26] Liu R, Jiao Q, Ji F, et al. The use of the MUSS and the SIR scale in late-implanted prelingually deafened adolescents and adults as a subjective evaluation. Acta Otolaryngol, 2020,140(2):94-98.
[27] Nikolopoulos TP, Archbold SM, Gregory S. Young deaf children with hearing aids or cochlear implants: early assessment package for monitoring progress. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2005,69(2):175-86.
[28] Gifford RH, Dorman MF. Bimodal Hearing or Bilateral Cochlear Implants? Ask the Patient. Ear Hear, 2019,40(3):501-516.
[29] Fitzgerald MB, Kan A, Goupell MJ. Bilateral Loudness Balancing and Distorted Spatial Perception in Recipients of Bilateral Cochlear Implants. Ear Hear, 2015,36(5):e225-36.
[30] Crew JD, Galvin JJ 3rd, Landsberger DM, et al. Contributions of electric and acoustic hearing to bimodal speech and music perception. PLoS One, 2015,10(3):e0120279.
[31] Reiss LA, Ito RA, Eggleston JL, et al. Abnormal binaural spectral integration in cochlear implant users. J Assoc Res Otolaryngol, 2014,15(2):235-48.
[32] Blamey PJ, Dooley GJ, James CJ, et al. Monaural and binaural loudness measures in cochlear implant users with contralateral residual hearing. Ear Hear, 2000,21(1):6-17.
[33] 李杰, 张盼盼, 柯为洵, 等. 助听干预对非 CI 植入耳听觉功能的影响研究. 中华耳科学杂志, 2020,18(04):729-733.
[34] 徐静, 冯帅, 李巍, 等. 双模式和双侧人工耳蜗植入术后双耳聆听效果分析. 中华耳科学杂志, 2020,18(05):886-890.

中国知网 https://www.cnki.net

[35] 钟梅, 邱建新. 双耳双模式人工耳蜗植入患者术后听觉能力评估. 听力学及言语疾病杂志, 2018,26(03):312-315.
[36] Litovsky RY, Johnstone PM, Godar SP. Benefits of bilateral cochlear implants and/or hearing aids in children. Int J Audiol, 2006,45 Suppl 1(Suppl 1):S78-91.
[37] Litovsky RY, Johnstone PM, Godar S, et al. Bilateral cochlear implants in children: localization acuity measured with minimum audible angle. Ear Hear, 2006,27(1):43-59.
[38] Tyler RS, Parkinson AJ, Wilson BS, et al. Patients utilizing a hearing aid and a cochlear implant: speech perception and localization. Ear Hear, 2002,23(2):98-105.
[39] Harris MS, Hay-McCutcheon M. An analysis of hearing aid fittings in adults using cochlear implants and contralateral hearing aids. Laryngoscope, 2010,120(12):2484-8.
[40] Scherf FW, van Deun L, van Wieringen A, et al. Functional outcome of sequential bilateral cochlear implantation in young children: 36 months postoperative results. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009,73(5):723-30.
[41] 李玲, 叶放蕾, 王乐, 等. 语前聋患儿一侧人工耳蜗植入对侧佩戴助听器聆听效果分析. 听力学及言语疾病杂志, 2016,24(03):273-276.
[42] 孙懿, 邱建新, 刘业海, 等. 人工耳蜗植入术后听力、言语及生活质量的评估. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2015,29(18):1622-1626.
[43] Ching TY, Day J, Van Buynder P, et al. Language and speech perception of young children with bimodal fitting or bilateral cochlear implants. Cochlear Implants Int, 2014,15 Suppl 1(0 1):S43-6.
[44] Hick CB, Tharpe AM. Listening effort and fatigue in school-age children with and without hearing loss. J Speech Lang Hear Res, 2002,45(3):573-84.
[45] Artières F, Vieu A, Mondain M, et al. Impact of early cochlear implantation on the linguistic development of the deaf child. Otol Neurotol, 2009,30(6):736-42.
[46] 郭思荃, 唐冬梅, 李华伟, 等. 语前聋儿童人工耳蜗植入后听觉言语能力评估. 听力学及言语疾病杂志, 2015,23(01):61-65.
[47] Tobey EA, Geers AE, Sundarrajan M, et al. Factors influencing speech production in elementary and high school-aged cochlear implant users. Ear Hear, 2011,32(1 Suppl):27S-38S.
[48] 张斯斯. 语前聋患者人工耳蜗植入术后听力言语康复相关影响因素的研究. 福建医科大学,2013.
[49] 吴皓, 黄治物. 婴幼儿听力损失诊断与干预指南. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2018,53(03):181-188.
[50] Scherf FW, Arnold LP. Exploring the clinical approach to the bimodal fitting of hearing aids and cochlear implants: results of an international survey. Acta Otolaryngol, 2014,134(11):1151-7.
[51] Siburt HW, Holmes AE. Bimodal Programming: A Survey of Current Clinical Practice. Am J Audiol, 2015,24(2):243-9.
[52] 王抗震, 张盼盼, 朱淑丰, 等. 对侧使用助听器对人工耳蜗听觉功能康复效果研究. 中国听力语言康复科学杂志, 2019,17(03):217-220.
[53] Yoon YS, Shin YR, Fu QJ. Clinical selection criteria for a second cochlear implant for bimodal listeners. Otol Neurotol, 2012,33(7):1161-8.

中国知网 https://www.cnki.net

[54] Neuman AC, Zeman A, Neukam J, et al. The Effect of Hearing Aid Bandwidth and Configuration of Hearing Loss on Bimodal Speech Recognition in Cochlear Implant Users. Ear Hear, 2019,40(3):621-635.

[55] Messersmith JJ, Jorgensen LE, Hagg JA. Reduction in High-Frequency Hearing Aid Gain Can Improve Performance in Patients With Contralateral Cochlear Implant: A Pilot Study. Am J Audiol, 2015,24(4):462-8.

[56] English R, Plant K, Maciejczyk M, et al. Fitting recommendations and clinical benefit associated with use of the NAL-NL2 hearing-aid prescription in Nucleus cochlear implant recipients. Int J Audiol, 2016,55 Suppl 2:S45-50.

[57] Wolfe J, John A, Schafer E, et al. Evaluation of nonlinear frequency compression for school-age children with moderate to moderately severe hearing loss. J Am Acad Audiol, 2010,21(10):618-28.

[58] Yawn RJ, O&#39, Connell BP, et al. Bilateral Cochlear Implantation Versus Bimodal Hearing in Patients With Functional Residual Hearing: A Within-subjects Comparison of Audiologic Performance and Quality of Life. Otol Neurotol, 2018,39(4):422-427.

[59] Blamey P. Are spiral ganglion cell numbers important for speech perception with a cochlear implant. Am J Otol, 1997,18(6 Suppl):S11-2.

[60] Nadol JB Jr, Young YS, Glynn RJ. Survival of spiral ganglion cells in profound sensorineural hearing loss: implications for cochlear implantation. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1989,98(6):411-6.

[61] 吴皓，贾欢．关注人工听觉脑干植入．中华医学杂志, 2021,101(02):92-96.

[62] Peng KA, Lorenz MB, Otto SR, et al. Cochlear implantation and auditory brainstem implantation in neurofibromatosis type 2. Laryngoscope, 2018,128(9):2163-2169.

[63] Lloyd S, King AT, Rutherford SA, et al. Hearing optimisation in neurofibromatosis type 2: A systematic review. Clin Otolaryngol, 2017,42(6):1329-1337.

中国知网　https://www.cnki.net

综　述

双耳双模式聆听与双侧人工耳蜗植入研究进展

摘要: 人工耳蜗植入（cochlear implantation，CI）是重度至极重度感音神经性聋患者的听觉和言语康复的主要方法，随着科技的进步，人工耳蜗技术日益成熟，部分患者尝试采用非植入侧佩戴助听器的双耳双模式聆听（binaural-bimodal fitting，BIM）或双侧人工耳蜗植入（bilateral cochlear implantation，BCI）等方法以获得更接近生理状态的双耳听觉。本文在回顾近年文献的基础上，就上述两种双耳聆听模式的发展历程、主要优势及现有问题等方面进行综述。

关键词: 感音神经性；听力损失；人工耳蜗；助听器；双侧植入

Research Progress on Binaural-bimodal Fitting and Bilateral Cochlear Implantation

Abstract

With technological advancements, the technology of cochlear implantation gradually becoming more mature. Some patients adopt binaural-bimodal fitting or bilateral cochlear implantation to achieve physiological binaural hearing. Looking back on the literatures during these years, this paper reviews the development, main advantages and current problems of the two above-mentioned bilateral hearing modalities.

Key words: Sensorineural; Hearing Loss; Cochlear Implants; Hearing Aids; Bilateral Cochlear Implantation

传统的助听器（hearing aid，HA）可以帮助轻度至中重度听力损失的患者实现听觉补偿，重度及极重度感音神经性聋患者则可能无法借此达到满意的听觉补偿和完成交流。对于后者，人工耳蜗植入（cochlear implantation，CI）是目前公

中国知网　https://www.cnki.net

认的治疗手段，多数植入者能完成聆听和交流。自上世纪 50 年代以来，全世界已有 30 余万人接受了这一手术治疗[1]。在早期阶段多数采用单侧人工耳蜗植入（unilateral cochlear implantation，UCI）进行干预，但随着该技术的广泛开展，单侧人工耳蜗植入的局限性逐步显现。单侧人工耳蜗植入给双耳提供了非对称性的听力，容易造成非植入耳的听觉中枢发生听觉剥夺效应，使得患者在噪声环境下不能进行良好的空间定位及言语理解[2]。针对单侧接受人工耳蜗植入，但非植入耳尚有一定残余听力的病人，Ching[3]等提出了双耳双模式聆听（binaural-bimodal fitting，BIM），即一侧植入人工耳蜗后，另一侧坚持佩戴助听器，从而使患者的听觉效果更加接近双耳聆听的生理状态。研究表明，双耳双模式聆听相比于单侧人工耳蜗植入具有一定的优势，如噪声下言语、音乐和韵律感知更好，声源定位更佳，预防听觉剥夺等[4, 5]。在此基础上，90 年代中后期针对双侧重度以上感音神经性聋提出了更接近人类听觉生理状态的治疗模式即双侧人工耳蜗植入（bilateral cochlear implantation，BCI）。如今越来越多的文献在证明，建立双侧听觉更有益于生活质量的提高[6]。双耳双模式聆听和双侧人工耳蜗植入都是提供双侧听觉的有效方法，然而关于两种聆听模式的选择标准迟迟未出台。了解双耳双模式聆听与双侧人工耳蜗植入的发展状况、优势及仍存在的问题，将提高患者及临床医师对双耳双模式聆听与双侧人工耳蜗植入的认识。

1 双侧听觉的优势

听觉正常人群具备双侧听觉，其听觉中枢善于辨析和整合来自双耳的声信号，能够感知声音信息并及时做出反应。双侧听觉的生理优势包括头影效应（head shadow effect）、双耳声源定位效应（binaural sound localization）、双耳降噪效应（binaural squelch effect）、双耳总和效应（binaural summation effect）、双耳融合效应（binaural fusion effect）、听力剥夺效应（auditory deprivation effect）等机制，头影效应是因头部对声音的阻挡而产生的一种物理现象，双侧聆听者可消除头影效应的困扰；双耳降噪效应使得听觉中枢会偏向分析信噪比（signal-noiseratio，SNR）高的一侧耳的声音，减少周围噪声对言语理解的影响；双耳总和及双耳融合效应是由于双侧大脑皮层整合双耳收集到的信号声后，双耳同时听到的声音要比单耳听到的响度更大、音质更佳、立体感更强；当双侧听力损失患者长期受到单侧干预，则未干预耳的言语识别能力会受到严重影响，导致迟发性听觉剥夺的发生[7, 8]，双侧听觉可以避免听力剥夺效应的发生，能够听得更清楚、更大声，更符合生理状态。

中国知网　https://www.cnki.net

2 双耳双模式

为了双耳便于接收声电信号，上世纪 90 年代初，Dooley 等[9]发明了一种言语处理器，该新型装置分别作用于人工耳蜗植入耳和非植入耳。随后 Ching[3]等创造性地为单侧人工耳蜗植入患者具有残余听力的另一耳佩戴助听器，由此建立了“双耳双模装配”。在我国，由于经济条件的限制，双侧重度或极重度感音神经性聋患者大多选择了单侧人工耳蜗植入，经过听觉、言语、认知等方面的训练，多数患者可以获得实用听力并完成基本的日常交流，但在噪声环境下，单侧人工耳蜗植入者交流相对困难，由此双耳双模式聆听得到了越来越多的关注。

在双耳双模式聆听患者中，有研究表明对于成人来说，大约一半的受试者在双耳声源定位方面表现出显著的优势，其余的患者双耳聆听与单耳聆听表现相似；对于儿童来说，约 62%的受试者有所改善，而其余的人双耳聆听与单耳聆听表现相似[10]。头影效应、双耳抑噪效应、双耳冗余度和互补作用的综合效应可以通过噪声和言语声空间分离，将双耳得分与靠近噪声源的单耳得分进行比较。通过双耳双模式聆听，儿童的信噪比改善约为 2dB，成人改善为 1-3dB[10]。此外，由于助听器和人工耳蜗的互补作用，使得在噪声环境下的言语感知效果更好[11]。有学者认为部分人工耳蜗植入者很难辨别说话人的声音[12]，对环境声音和乐器声的分辨存在一定障碍[13]。他们往往音乐感知力欠佳，尤其是在没有节奏提示的情况下，对旋律的识别能力几乎是随机的[14]。这是由于耳蜗植入物所传递的频谱和音高信息不足造成的。对于接受单侧人工耳蜗植入术并具有良好残余听力的人来说，可以通过声电听觉相结合来增强对音质和音乐的感知。当使用双耳双模式聆听时，患者更容易辨识人们的声音，他们更喜欢音乐，环境中的声音质量比单独使用人工耳蜗时也更自然和清晰。总的来说，迄今为止的绝大多数研究证明，双耳双模式聆听较单侧人工耳蜗植入更具优势。前者具有声源定位和言语感知的优势，这主要归因于头影效应和双耳冗余度。此外，双耳双模式聆听由于互补作用（compensation effect），在言语感知和音乐感知方面具有优势。低频残留听觉是高频电听觉的补充，特别有利于分离声源、感知辅音中的言语信息、感知音质和音乐。这些益处与对患者在同一只耳朵中同时采用声电结合的研究相一致[15]。

理论上，存在残余听力的非植入耳，佩戴助听器仍然能够获益。然而，在临床实践中，与双侧听力正常的人群相比，患者在噪声环境下言语感知能力和定位能力仍然有限，并不是所有的学者都认同双耳双模式聆听的有效性。Tao 等[16]的研究显示，双耳双模式聆听使得有些患者表现出更差的言语表现，并认为两种设备（助听器和人工耳蜗）各自独立工作，来自双耳的声电刺激在听觉中枢相互干扰。有学者指出，这类患者在声源定位上表现不理想[17]，推测这是由于双耳的信

中国知网 https://www.cnki.net

号在时间和强度上不一致造成的[18]。有多项研究表示，双耳双模式聆听效果还受到对侧耳的残余听力、助听器的助听效果、双耳助听设备的调试等因素的影响[19]。

由此看来，学术界多数观点认为双耳双模式聆听不同程度补偿了双侧听觉，并为患者带来双耳听觉优势。由于助听器和人工耳蜗的互相配合，耳蜗时间编码的稳定性得以增强，低频信息有所补偿以及双耳声电联合刺激使得该模式较单侧人工耳蜗植入更具优势，且精细调节后，双耳双模式效果会更好。目前而言，对于双耳双模式聆听的效果褒贬不一，但大多数文献提出，非植入耳尚有残余听力的听障人群，可通过选配助听器来实现双耳双模式干预，对侧耳的低频助听听阈应小于 80dB[20]，助听器应尽量补偿可用残余听力的各频区[21, 22]。

3 双侧人工耳蜗植入

上世纪 80 年代末期，Balkany 等[23]率先报道了 1 例成人语后聋病例，双耳于 1 年先后行人工耳蜗植入术。二十世纪末，成功开展了儿童双侧人工耳蜗植入[24]。21 世纪初，我国开始实施双侧人工耳蜗植入[25]，继而选择双侧植入的患者越来越多。由于双侧植入手术费用高昂，患者对双侧手术风险存在顾虑，以及对新型疗法有所期待[26]，双侧人工耳蜗植入在欧美国家已经得到广泛的应用，我国的病例目前并不太多[27]。

对于成人来说，双侧人工耳蜗植入患者在言语听觉和空间听觉的评分高于单侧人工耳蜗植入患者，这表明前者具有更好的言语感知能力及声源定位能力[28, 29]。Litovsky 等人[30]的研究表明，双侧人工耳蜗植入相比于单侧人工耳蜗植入，更易于日常沟通，在噪声环境下有更好的表现。Olze 等人[31]观察到患者第一次人工耳蜗植入后耳鸣有所缓解，第二次行对侧人工耳蜗植入后耳鸣得到进一步改善。简而言之，多数研究表明双侧人工耳蜗植入比单侧人工耳蜗植入更具优势，前者在不同声环境下的言语理解能力和声源定位能力有所提高，部分成人患者的耳鸣症状也得以改善。

对于儿童来说，Lee 等[32]的研究显示，双侧人工耳蜗植入比单侧人工耳蜗植入平均听阈降低 7.2-7.4dB。在两组语前聋患儿中，Tait 等人[33]指出，人工耳蜗植入前（单侧或双侧），两组儿童的日常交流以手势为主，术后 12 个月，两组患者在大多数情况下都通过语言来交流，且相比于单侧人工耳蜗植入，双侧人工耳蜗植入的儿童更容易通过听觉与成人进行语言交流。Strom Roum 等人[34]报道，在 12-24 个月的随访中观察到，患者行双侧人工耳蜗植入后，安静状态下的言语感知较单侧人工耳蜗植入后有所提高。大量证据表明，噪声中的言语感知，双侧人工耳蜗植入也较单侧人工耳蜗植入更好，而且随着时间的变化，双侧优势持续存

中国知网 https://www.cnki.net

在[35-37]。双侧人工耳蜗植入的儿童比单侧人工耳蜗植入的儿童表现出更高的词汇理解能力（通过语言商来测试），长期的研究发现，5-6 年后双侧人工耳蜗植入患儿的言语商平均值为 0.95，单侧人工耳蜗植入患儿的言语商平均值为 0.83[36]。Scherf 等[38]的研究显示，双侧人工耳蜗植入术前和术后 3 年上主流学校的儿童数量有显著差异。在使用双侧人工耳蜗 3 年后，听觉能力分级（categories of auditory performance，CAP）问卷得分较高的儿童总数显著增加，相当一部分儿童在植入双侧人工耳蜗后 3 年实现口语交流。同时，在双侧人工耳蜗植入后 2-3 年，儿童言语可懂度（speech intelligibility rating，SIR）问卷得分更高。有研究表明，双侧人工耳蜗植入的儿童比单侧人工耳蜗植入的儿童相比，前者表现出更好的声源定位能力，随着时间的增长，声源定位能力会逐渐提高[35, 39]。双侧人工耳蜗植入还可改善儿童感知音乐特征的速度和准确性[39]。Sparreboom 等比较了同一患者双侧人工耳蜗植入前后的言语、空间和听觉质量量表。作者观察到，随着时间的推移，双侧人工耳蜗植入患者的评分较单侧人工耳蜗植入患者有显著的提高[37]。总之，对于儿童来说，选择双侧人工耳蜗植入更有助于保护听觉中枢、促进听觉言语康复，不仅改善助听听阈、提高听说能力，还能感知方位、培养乐感。此外，选择双侧人工耳蜗植入，可以在某一侧发生故障时有所备用[40]。

双侧人工耳蜗植入也存在一定局限性，双侧人工耳蜗植入的性能受个体神经存活和功能的限制，一些人可能在中枢神经系统中没有足够的剩余听觉能力来利用双耳信号[10]。对比分期进行 2 次手术（sequential bilateral cochlear implantation-SBCI）和同期进行单次手术（simultaneous cochlear implantation-SCI）的患者的表现，我们观察到，植入间期越长，言语发展越不理想，双侧听觉中枢的不对称发展导致了言语发展的不同步[41]。神经生理学研究表明，分期植入的间期过长可能影响听觉中枢的成熟，限制双侧听觉的原本优势[42]。因此，专家们更倾向于同期而不是分期植入。双侧人工耳蜗植入可能丧失未来对于耳聋新科技成果的尝试机会，这使得部分患者只选择单侧植入，还有部分家长担心人工耳蜗的双侧体外部分给孩子贴上残障人士的标签，影响孩子的生理及心理发展[43]。

总的来说，双侧人工耳蜗植入可以不同程度补偿患者的听力，不论在安静环境下还是有背景噪音时，都能改善患者的言语功能，提高其理解能力，还能促进儿童的言语发展，改善声源定位能力，培养音乐欣赏能力，使得患者的听声效果更加自然，使其获得积极的行为改变（如更镇静、更快乐和更自信）。2013 年我国人工耳蜗植入工作指南修订版中强调分期植入间期缩短到最小时，有助于皮质活动模式正常发展，有利于双侧听觉优势的发挥[44]。

中国知网 https://www.cnki.net

4 双侧人工耳蜗植入或双耳双模式聆听的选择

对于接受单侧人工耳蜗植入且对侧仍有残余听力的人来说，大多数研究人员认为双耳双模式聆听或者双侧人工耳蜗植入（即双耳聆听模式）的听声效果好于单侧人工耳蜗植入。鉴于现有的对比研究没有建立两组之间的等效基线，评估方法也不统一，因此无法直接比较双耳双模式聆听患者和双侧人工耳蜗植入患者的研究数据。已发表的研究仍缺乏大量的随机对照试验或交叉试验。因此，关于两种双耳聆听模式的优劣，目前没有统一的定论：单侧人工耳蜗植入使患者获得了言语理解的基础，对侧声信号的介入，为患者提供了更加丰富多彩、接近自然的声音。在安静及噪声环境下，双耳双模式聆听及双侧人工耳蜗植入明显优于单侧人工耳蜗植入，但是由于声电信号的互补作用，前者的双耳总和效应可能优于后者；对高频重度或极重度听力损失的双模式患者来说，佩戴助听器侧耳可能无法获益于头影效应，而双侧人工耳蜗植入患者通常表现出对称的头影效应；双侧人工耳蜗植入患者空间听力较单侧人工耳蜗植入更好，也通常较高频听力严重损失的双耳双模式聆听患者更好；双耳双模式可通过非植入耳获得时间精细结构，但精细结构并没有被人工耳蜗很好的传递下去，双侧人工耳蜗植入在非实验室条件下也只能获得有限的时间精细结构。

在双侧重度至极重度感音神经性聋患者中，决定聆听模式选择的重要因素是残余听力及听力损失的病因，除此之外我们还要考虑现有干预的效果，前庭功能，以及经济能力等。（1）残余听力：对于残余听力有限或无听力残留的患者来说，同期双侧人工耳蜗植入比分期双侧人工耳蜗植入更为可取，因为前者能促进听觉中枢的同步发育，为双侧听觉带来最大益处。但这并不意味着这类患者都适合同期双侧人工耳蜗植入，致聋病因也是需要考虑的因素；（2）致聋病因：对于病因不明的双侧耳聋，以及与耳蜗神经病变或多种疾病相关的听觉损失，临床医生更偏向在对侧植入人工耳蜗前观察第一次植入后患者的听觉言语康复效果。对于稳定的、非综合征性双侧重度至极重度听觉损失的患者，例如 *GJB2*（连接蛋白 26，Cx26）突变引起的患者，选择同期双侧人工耳蜗植入可能更为直接，而由脑膜炎引起的耳聋或部分综合征性聋，双侧耳蜗病变存在持续加重的可能，应在耳蜗病变发生之前尽早选择同期双侧人工耳蜗植入[27]；（3）现有干预的效果：对于不适合或暂时不能行双侧同期或分期人工耳蜗植入的患者，双耳双模式干预则是有效的选择，另外双耳双模式聆听也显示出其必然的优势：①较之双侧手术，双模式聆听可节约部分费用，麻醉和手术风险稍低。②对侧耳保留了基因治疗、干细胞疗法和毛细胞再生等的结构基础[45]。③人工耳蜗电信号的编码处理策略限制了声音时间精细性，声学信号的补充输入，恰好可以弥补电信号中缺乏的时间信息[10]。

中国知网 https://www.cnki.net

除脑膜炎导致双侧重度听力损失的幼儿和 Usher 综合征患者提倡使用双侧人工耳蜗植入[27]之外，通常只有在双模式聆听受益有限时才考虑使用双侧人工耳蜗植入，如在随访过程中，发现患者的自身听力状况发生变化，双耳双模式无法满足患者的听音需求，以及基于匹配和精细调节之后仍不能达到理想的预期效果；（4）前庭功能：如果植入耳因手术造成前庭功能受损，临床医生则不建议对侧植入人工耳蜗。因为对侧前庭功能的损害意味着前庭功能完全丧失，这将严重影响患者的日常生活[46]；（5）经济能力：目前多数医疗保险仅对单侧人工耳蜗植入提供保障，很多家庭无法承担双侧人工耳蜗植入的高额医疗费用，尽管双侧植入比单侧人植入和双耳双模式干预的治疗方法产生更多的健康效益，但提供两个耳蜗带来的成本过高，这意味着它不太可能是最具效益的替代方案[47]。

总而言之，双侧重度至极重度感音神经性聋的患者可通过双侧人工耳蜗植入或双耳双模式来实现双耳聆听。然而两者瑕瑜互见，不同模式的选择受多种因素的影响，其中最重要的影响因素是致聋病因和残余听力。为了更好的实现双耳聆听及防止非植入耳的听觉功能退化，有研究者建议，行单侧人工耳蜗植入术后，只要非植入耳存在一定的残余听力，即可尝试双耳双模式聆听以维持非植入耳的听觉传入神经活动，当人工耳蜗刺激量稳定下来时，就应该重新进行助听器调试，使双耳双模式优势达到最优化[48]。倘若双模式助益有限，患者经济能力尚可，且对人工耳蜗有一个合理的期望值，可考虑双侧植入，通常建议一次性植入两侧耳蜗或先后植入间期不超过 2 年[48, 49]。

5 展望

综上所述，无论双耳双模式聆听还是双侧人工耳蜗植入，双耳聆听较单耳聆听在听觉言语康复上都存在一定的优势。然而与听力正常人群相比仍存在一定差距，因此，有必要分析影响双耳聆听疗效的相关因素，进而明确双耳双模式干预及双侧人工植入的适应证及影响因素。鉴于双耳双模式聆听与双侧人工耳蜗植入各有优势，又有不足，关于不同模式聆听的选择仍需进一步的研究及探索，以期制定出相关选择标准为每个患者“量体裁衣”。此外，目前对于双耳聆听的评估方法尚无统一标准和指南可遵循，术后康复效果的评估是一个长期而复杂的过程，我们应该采取多方面、多方案的综合评估，尽可能包含助听听阈、声源定位，空间听力、言语测试和生活质量等，从而更准确的掌握患者的听觉言语康复效果及发展规律。未来，人工助听技术及产品的不断发展有望为耳聋患者带来更多的福音。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Zeng F, Rebscher S J, Fu Q, et al. Development and evaluation of the Nurotron 26-electrode cochlear implant system [J]. Hearing Research, 2015, 322.

[2] BFJ, MRR, WSM. Restoring hearing symmetry with two cochlear implants or one cochlear implant and a contralateral hearing aid [J]. Journal of rehabilitation research and development, 2008, 45(5).

[3] Ching TYC. The evidence calls for making binaural-bimodal fittings routine [J]. The Hearing Journal, 2005, 58(11):32-41.

[4] Beijen J, Mylanus E A M, Leeuw A R, et al. Should a hearing aid in the contralateral ear be recommended for childrenwith a unilateral cochlear implant? [J]. The Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 2008, 117(6):397-403.

[5] CCTY, Mandy H, Jane B, et al. The effect of auditory experience on speech perception, localization, and functional performance of children who use a cochlear implant and a hearing aid in opposite ears [J]. International journal of audiology, 2005, 44(12).

[6] Manuel L, Santiago M, Remedios E. Clinical and logopaedic results of simultaneous and sequential bilateral implants in children with severe and/or profound bilateral sensorineural hearing loss: A literature review [J]. International journal of pediatric otorhinolaryngology, 2015, 79(6):786-792.

[7] AGK, Claire S, STG, et al. Binaural interactions develop in the auditory brainstem of children who are deaf: effects of place and level of bilateral electrical stimulation [J]. The Journal of neuroscience the official journal of the Society for Neuroscience, 2012, 32(12).

[8] CNA. Late-onset auditory deprivation: a review of past research and an assessment of future research needs [J]. Ear and hearing, 1996, 17(3 Suppl).

[9] JDG, JBP, MSP, et al. Combined electrical and acoustical stimulation using a bimodal prosthesis [J]. Archives of otolaryngology--head & neck surgery, 1993, 119(1).

[10] Ching T Y, van Wanrooy E, Dillon H. Binaural-bimodal fitting or bilateral implantation for managing severe to profound deafness: a review [J]. Trends Amplif, 2007, 11(3):161-192.

[11] Kong YY, Stickney GS, Zeng FG. Speech and melody recognition in binaurally combined acoustic and electric hearing [J]. J Acoust Soc Am, 2005, 117(3 Pt 1):1351-1361.

[12] Vongphoe M, Zeng FG. Speaker recognition with temporal cues in acoustic and electric hearing [J]. J Acoust Soc Am. 2005; 118(2):1055-1061.

[13] Gfeller K, Witt S, Mehr M A, et al. Effects of frequency, instrumental family, and cochlear implant type on timbre recognition and appraisal [J]. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 2002, 111(4):349-356.

[14] Mc Dermott HJ. Music perception with cochlear implants: a review [J]. Trends in Amplification, 2004, 8(2):49-82.

[15] Gantz B J, Turner C, Gfeller K E. Acoustic plus electric speech processing: preliminary results of a multicenter clinical trial of the iowa/nucleus hybrid implant [J]. Audiology and Neurotology, 2006, 11(1):63-68.

[16] Tao D, Liu J, Yang Z, et al. Bilaterally combined electric and acoustic hearing in mandarin-

中国知网 https://www.cnki.net

speaking listeners: the population with poor residual hearing [J]. Trends in Hearing, 2018, 22:583016499.

[17] Beijen J, Snik A F M, Straatman L V, et al. Sound localization and binaural hearing in children with a hearing aid and a cochlear implant [J]. Audiology and Neurotology, 2010, 15(1):36-43.

[18] Zaleski-King A, Goupell M J, Barac-Cikoja D, et al. Bimodal cochlear implant listeners' ability to perceive minimal audible angle differences [J]. Journal of the American Academy of Audiology, 2019, 30(8):659-671.

[19] 王蕴秀,杨蓓蓓.人工耳蜗植入患者双耳聆听的相关研究进展[J]. 中华耳科学杂志, 2019, 17(04):583-588.

[20] Illg A, Bojanowicz M, Lesinski-Schiedat A, et al. Evaluation of the bimodal benefit in a large cohort of cochlear implant subjects using a contralateral hearing aid [J]. Otology & Neurotology, 2014, 35(9):e240-e244.

[21] Neuman A C, Svirsky M A. Effect of hearing aid bandwidth on speech recognition performance of listeners using a cochlear implant and contralateral hearing aid (bimodal hearing) [J]. Ear and Hearing, 2013, 34(5):553-561.

[22] Sheffield S W, Simha M, Jahn K N, et al. The effects of acoustic bandwidth on simulated bimodal benefit in children and adults with normal hearing [J]. Ear and Hearing, 2016, 37(3):282-288.

[23] Thomas Balkany M F. Binaural cochlear implantation:comparison of 3m/house and nucleus 22 devices with device of sensory integration [J]. 1988, 98(10):1040-1043.

[24] Müller J. Bilaterale Cochlea implant atver sorgung [J]. HNO, 2017, 65(7):561-570.

[25] Peters B R, Wyss J, Manrique M. Worldwide trends in bilateral cochlear implantation [J]. The Laryngoscope, 2010, 120(S2):S17-S44.

[26] Bianchin G, Tribi L, Formigoni P, et al. Sequential pediatric bilateral cochlear implantation: The effect of time interval between implants [J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2017, 102:10-14.

[27] Dhondt C M C, Swinnen F K R, Dhooge I J M. Bilateral cochlear implantation or bimodal listening in the paediatric population: retrospective analysis of decisive criteria [J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2018, 104:170-177.

[28] Smulders Y E, van Zon A, Stegeman I, et al. Comparison of bilateral and unilateral cochlear implantation in adults [J]. JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery, 2016, 142(3):249.

[29] Härkönen K, Kivekäs I, Rautiainen M, et al. Sequential bilateral cochlear implantation improves working performance, quality of life, and quality of hearing [J]. Acta Oto-Laryngologica, 2015, 135(5):440-446.

[30] Litovsky R, Parkinson A, Arcaroli J, et al. Simultaneous bilateral cochlear implantation in adults: a multicenter clinical study [J]. Ear and Hearing, 2006, 27(6):714-731.

[31] Olze H, Gräbel S, Haupt H, et al. Extra benefit of a second cochlear implant with respect to health-related quality of lifeand tinnitus [J]. Otology & neurotology: official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 2012, 33(7):1169-1175.

[32] Lee S H, Lee K Y, Huh M J, et al. Effect of bimodal hearing in Korean children with profound hearing loss [J]. Acta Otolaryngol, 2008, 128(11):1227-1232.

中国知网 https://www.cnki.net

[33] Tait M, Nikolopoulos T P, De Raeve L, et al. Bilateral versus unilateral cochlear implantation in young children [J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2010, 74(2):206-211.

[34] Strøm-Roum H, Laurent C, Wie O B. Comparison of bilateral and unilateral cochlear implants in children with sequentialsurgery [J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2012, 76(1):95-99.

[35] Reeder R M, Firszt J B, Cadieux J H, et al. A longitudinal study in children with sequential bilateral cochlear implants: time course for the second implanted ear and bilateral performance [J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2017, 60(1):276-287.

[36] Sparreboom M, Langereis M C, Snik A F M, et al. Long-term outcomes on spatial hearing, speech recognition and receptive vocabulary after sequential bilateral cochlear implantation in children [J]. Research in Developmental Disabilities, 2015, 36:328-337.

[37] Sparreboom M, Snik A F M, Mylanus E A M. Sequential bilateral cochlear implantation in children: development of the primary auditory abilities of bilateral stimulation [J]. Audiology and Neurotology, 2011, 16(4):203-213.

[38] Scherf F W A C, van Deun L, van Wieringen A, et al. Functional outcome of sequential bilateral cochlear implantation in young children: 36 months postoperative results [J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2009, 73(5):723-730.

[39] Cullington H E, Bele D, Brinton J C, et al. United Kingdom national paediatric bilateral project: demographics and results of localization and speech perception testing [J]. Cochlear Implants International, 2017, 18(1):2-22.

[40] Varghese A M, Mathew J, Alexander A, et al. Bilateral simultaneous cochlear implantation in children: report of a case and review of literature [J]. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, 2012, 64(1):95-96.

[41] Boons T, Brokx J P L, Frijns J H M, et al. Effect of pediatric bilateral cochlear implantation on language development [J]. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 2012, 166(1):28-34.

[42] Lammers M J W, Venekamp R P, Grolman W, et al. Bilateral cochlear implantation in children and the impact of the inter-implant interval [J]. The Laryngoscope, 2014, 124(4):993-999.

[43] Park H J, Lee J Y, Yang C J, et al. What is the sensitive p¬eriod to initiate auditory stimulation for the second ear in sequential cochlear implantation? [J]. Otology & Neurotology. 2018, 39(2):177-183.

[44] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会.人工耳蜗植入工作指南（2013）[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2014, 49(2):89-95.

[45] Izumikawa M, Minoda R, Kawamoto K, et al. Auditory hair cell replacement and hearing improvement by Atoh1 gene therapy in deaf mammals [J]. Nat Med, 2005, 11(3):271-276.

[46] Inoue A, Iwasaki S, Ushio M, et al. Effect of vestibular dysfunction on the development of gross motor function in children with profound hearing Loss[J]. Audiology and Neurotology, 2013, 18(3):143-151.

[47] Theriou C, Fielden C A, Kitterick P T. The Cost-effectiveness of bimodal stimulation compared to unilateral and bilateralcochlear implant use in adults with bilateral severe to profound deafness [J]. Ear and Hearing, 2019, 40(6):1425-1436.

[48] Potts L G, Skinner M W, Litovsky R A, et al. Recognition and localization of speech by adult

中国知网 https://www.cnki.net

cochlear implant recipients wearing a digital hearing aid in the nonimplanted ear (bimodal hearing) [J]. Journal of the American Academy of Audiology, 2009, 20(6):353.

[49] Baron S, Blanchard M, Parodi M, et al. Sequential bilateral cochlear implants in children and adolescents: outcomes and prognostic factors [J]. European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases, 2019, 136(2):69-73.

中国知网　https://www.cnki.net

附　录

附表 1　基本病史资料

类型	项目	内容
问卷	基本信息	姓名、性别、民族、出生日期、手术日期、开机日期、联系电话等。
	病史	现病史、家族史、聋病遗传史、听力筛查及检查结果、助听器佩戴史等。
	危险因素	母婴高危因素（包括母体孕期感染风疹和麻疹病毒、早产、宫内窘迫、低体重儿等）；脑膜炎病史；严重外伤史；耳毒性药物使用史；发热高温病史；近亲结婚史等。
体格检查	常规检查	发育情况、智力水平、肢体形态和运动功能；排除综合征性听觉丧失（包括鳃裂囊肿或瘘管、耳前瘘管、发色、巩膜颜色、唇腭裂、面部畸形、甲状腺肿大等）。
	专科检查	耳廓及外耳道情况，鼓膜颜色、形态及标志，咽鼓管、听觉及前庭功能等。

中国知网　https://www.cnki.net

附表 2　影像学内耳畸形分类标准

畸形分类	英文名称	临床表现
迷路未发育	complete labyrinthine aplasia/Michel deafness	耳蜗、前庭、半规管以及前庭水管均未发育，部分患者内听道仅见面神经。
原始听囊	rudimentary otocyst, RO	听囊、半规管不完全发育，内耳形态小于正常结构，内听道缺失。
耳蜗未发育	cochlear aplasia, CA	耳蜗缺失，前庭及半规管正常或异常发育。
共同腔畸形	common cavity, CC	耳蜗和前庭形成一个圆形或椭圆形腔隙，可伴半规管畸形。
耳蜗发育不全	cochlear hypoplasia, CH	耳蜗转数少于正常，耳蜗与前庭有清楚分隔，前庭、半规管、内听道发育基本正常，包括 4 个亚型。CH-I：耳蜗从内听道芽状萌出，蜗轴及分隔不能区分；CH-II：耳蜗较正常结构稍小，蜗轴及内阶间隔发育缺陷，常伴前庭及前庭水管轻度扩大；CH-III：耳蜗形态与正常耳蜗类似，耳蜗转数少于 2 周同时蜗轴及内阶间隔变短；CH-IV：耳蜗基底转发育正常，中间及顶转严重发育不全。
耳蜗不全分隔	incomplete partition, IP	耳蜗轮廓正常，与前庭界限明确，内部分隔出现缺损，包括 3 种亚型。IP-I：蜗轴及蜗间隔完全缺失，常伴前庭扩大；IP-II：即 Mondini 畸形，耳蜗底转发育正常，中间转、顶转相应分隔缺失，部分畸形伴前庭及前庭水管的扩大；IP-III：耳蜗间隔存在，蜗轴发育缺失，内听道基底部膨大。
前庭水管扩大	enlarged vestibular aqueduct, EVA	前庭水管中段管径＞1.5mm 或前庭水管外口宽度＞2.0mm。

中国知网　https://www.cnki.net

续附表 2　影像学内耳畸形分类标准

畸形分类	英文名称	临床表现
蜗神经孔异常	cochlear aperture abnormalities, CAA	蜗神经孔狭窄、闭锁、缺失及扩大（正常宽约 2mm），可伴有蜗神经结构和功能异常。
半规管发育异常	semicircular canal abnormalities	半规管未发育、发育不全以及部分缺如。
内听道发育异常	internal auditory canal abnormalities	正常内听道直径为 2-8mm，小于 2mm 为内听道窄，大于 8mm 为内听道扩大。可伴有前庭蜗神经的异常。

中国知网　https://www.cnki.net

附表 3　有意义听觉整合量表/婴幼儿有意义听觉整合量表

（meaningful auditory integration scale, MAIS/ infant-toddler meaningful auditory integration scale, IT-MAIS）

问题	评分标准
1 a 当孩子佩戴听力辅助装置时，他/她的发音有变化吗？	0 分：佩戴或不佩戴助听设备，孩子的发声无变化。 1 分：佩戴助听设备后，孩子的发声频率较未佩戴时增加约 25%。 2 分：佩戴助听设备后，孩子的发声频率增加最少约 50%。 3 分：佩戴助听设备后，孩子的发声频率增加最少约 75%。 4 分：佩戴助听设备后，孩子的发声频率增加约 100%。
1 b 孩子是否愿意或主动要求佩戴助听装置？	0 分：孩子从不主动要求带上助听设备。 1 分：孩子约 25%的时候主动要求带上。 2 分：孩子至少约 50%的时候主动要求带上。 3 分：孩子至少约 75%的时候能主动要求带上。 4 分：孩子一直都主动要求带上。
2 a 孩子能否说出可认为是言语的完整音节或连续的音节？	0 分：孩子从来没发出过。 1 分：孩子可以可以发出一些言语声或音节，频率是 25%。 2 分：至少有 50%的时间可以发出被认为是言语的声音或音节。 3 分：至少有 75%的时间可以发出被认为是言语的声音或音节。 4 分：孩子可以自发持续的发出连续、多样的声音。

中国知网　https://www.cnki.net

续附表 3　有意义听觉整合量表/婴幼儿有意义听觉整合量表

（meaningful auditory integration scale, MAIS/ infant-toddler meaningful auditory integration scale, IT-MAIS）

问题	评分标准
2 b 如果助听装置因为某种原因不工作，孩子是否表现出沮丧或不高兴？	0 分：孩子从不提出。 1 分：孩子约 25%的时候会提出。 2 分：孩子至少约 50%的时候会提出。 3 分：孩子至少约 75%的时候会提出。 4 分：一旦助听设备不工作，孩子就会提出。
3 孩子能否在安静环境中，只依靠听觉（没有视觉线索）对叫他/她的名字做出自发的反应？	0 分：孩子从来对喊他的名字没有反应。 1 分：约有 25%的时候在第一次喊他时就有反应或需要重复喊他才有反应。 2 分：至少约 50%的时间在第一次喊他时就有反应或需要重复喊他才有反应。 3 分：至少约有 75%的时间在第一次喊他的名字就作出反应。 4 分：　每次喊他的名字均有可靠的反应。
4 孩子能否在噪声环境中，只依靠听觉（没有视觉线索）对叫他/她的名字做出自发的反应？	0 分：孩子从来对喊他的名字没有反应。 1 分：约有 25%的时候在第一次喊他时就有反应或需要重复喊他才有反应。 2 分：至少约 50%的时间在第一次喊他时就有反应或需要重复喊他才有反应。 3 分：至少约有 75%的时间在第一次喊他的名字就作出反应。 4 分：每次喊他的名字均有可靠的反应。

注：a 用于 3 岁以下婴幼儿听觉能力评估，b 用于 3 岁以上儿童听觉能力评估。

中国知网　https://www.cnki.net

续附表 3　有意义听觉整合量表/婴幼儿有意义听觉整合量表

（meaningful auditory integration scale, MAIS/ infant-toddler meaningful auditory integration scale, IT-MAIS）

问题	评分标准
5 在家里孩子能否不需要提示而对环境的声音（狗叫声、玩具发出的声音等）做出自发的反应？	0 分：孩子从无反应或提示后才有反应。 1 分：孩子对不同的声音只有 25%的时候作出反应。能举出 1-2 例子或能给出几个例子但孩子的反应不稳定。 2 分：孩子对两种以上的声音至少约有 50%的时候作出反应。如果对环境中规律出现的一些声音（如电话声、门铃声等）没有反应，评分不要高于 2 分。 3 分：孩子对许多环境声音至少有 75%的时候作出反应。 4 分：孩子对所有的声音都有可靠一致的反应。
6 在新环境中孩子能否对环境声做出自发的反应？	0 分：孩子从无反应。 1 分：孩子约 25%的时候有反应，家长只能给出 1-2 个例子。 2 分：孩子至少约 50%的时候有反应，家长能给出 2 个以上例子。 3 分：孩子至少约 75%的时候有反应，家长能给出许多例子。 4 分：孩子很少对新环境的声音不作出反应。
7 孩子能否自发的认识到听觉信息是他/她日常生活中的一部分？	0 分：孩子从无反应。 1 分：孩子约 25%的时候有反应，家长只能给出 1-2 个例子。 2 分：孩子至少约 50%的时候有反应，家长能给出 2 个以上例子。 3 分：孩子至少约 75%的时候有反应，家长能给出许多例子。 4 分：孩子明显掌握这项技巧，能对日常生活中的声音信号作出恰当的反应。

中国知网　https://www.cnki.net

续附表 3　有意义听觉整合量表/婴幼儿有意义听觉整合量表

（meaningful auditory integration scale, MAIS/ infant-toddler meaningful auditory integration scale, IT-MAIS）

问题	评分标准
8 只依靠听觉（没有视觉线索）的情况下，孩子能否自发的区分出两个人的说话声？	0 分：孩子不能区分。 1 分：孩子约 25%的时候能区分出两个不同的声音（区分出大人和孩子的声音）。 2 分：孩子至少约 50%的时候能区分出两个不同的声音（区分出大人和孩子的声音）。 3 分：孩子至少约 75%的时候不同的声音（区分出大人和孩子的声音），有时可区分出两个相似的声音（如 2 个孩子的声音、 2 个成人的声音等）。 4 分：孩子完全能区分出两个完全不同的声音，经常可以区分出 2 个相似的声音。
9 只依靠听觉，孩子能否自发区分出言语声与非言语声的差别？	0 分：孩子不能区分出言语声和非言语声。 1 分：孩子约 25%的时候能区分言语声和非言语声，家长只能给出 1-2 个例子。 2 分：孩子至少约 50%的时候能区分言语声和非言语声，家长能给出 2 个以上例子。 3 分：孩子至少约 75%的时候能区分言语声和非言语声，家长能给出许多例子。 4 分：孩子能完全区分言语声和非言语声。
10 孩子能否只依靠听觉，根据说话人的声音、语调判断说话人的情绪（愤怒、兴奋、 焦虑等）？	0 分：孩子不能区分。 1 分：孩子约 25%的时候能区分，家长只能给出 1-2 个例子。 2 分：孩子至少约 50%的时候能区分，家长能给出 2 个以上例子。 3 分：孩子至少约 75%的时候能区分，家长能给出许多例子。 4 分：孩子能完全对说话的语气作出正确的反应。

中国知网　https://www.cnki.net

附表 4　有意义言语使用量表（meaningful use of speech scale, MUSS）

问题	评分标准
1 儿童用发声吸引其他人的注意力。	0 分：从来不自发的使用或者发声使用其他途径来吸引注意力。 1 分：很少发声，频率大约是 25%。 2 分：偶尔发声，频率大于 50% 3 分：经常只使用发声来吸引注意力，频率在 75%以上。 4 分：一直都只使用发声来吸引注意力，频率在 100%。
2 儿童在相互交流过程中的发声情况。	0 分：在交流的时候从来不自发的使用声音。 1 分：在交流的时候很少使用声音，频率大约是 25%。 2 分：偶尔使用声音交流，频率大于 50% 3 分：频率在 75%以上；语音和音节构成上有些不同。 4 分：一直都是，频率在 100%；发声接近短语或音节传递的信息。
3 发声过程中内容和信息的变化情况。	0 分：发声从来都相似，没有什么意义。 1 分：孩子约 25%的时候可以控制声音的音量或音长。 2 分：至少约 50%的时候可以控制音长和音量。 3 分：至少约 75%的时候可以控制音长和音量。 4 分：孩子发声的时候可以适当的控制音量和音长。
4 当孩子与父母或兄弟姐妹谈论熟悉的话题时他能否自发的只运用言语这种方式进行交流。	0 分：只有提示的时候才会。 1 分：孩子约 25%的时候可以自发的使用言语交流。 2 分：至少约 50%的时候可以自发的使用言语交流。 3 分：至少约 75%的时候可以自发的使用言语交流。 4 分：当谈论熟悉的话题时，孩子一直都可以自发的使用言语。

中国知网　https://www.cnki.net

续附表 4　有意义言语使用量表（meaningful use of speech scale, MUSS）

问题	评分标准
5 当孩子与父母或兄弟姐妹谈论较陌生的话题时他能否自发的只运用言语这种方式进行交流。	0 分：只有提示的时候才会。 1 分：孩子约 25%的时候可以自发的使用言语交流。 2 分：至少约 50%的时候可以自发的使用言语交流。 3 分：至少约 75%的时候可以自发的使用言语交流。 4 分：当谈论陌生的话题时，孩子一直都可以只使用言语自发的交流。
6 在社交活动中，孩子足否愿意自发的使用言语这种交流方式与听力正常人进行交流?	0 分：孩子从来不主动的交流或者被提示时才会交流。 1 分：孩子约 25%的时候可以自发的使用言语交流。 2 分：至少约 50%的时候可以自发的使用言语交流。 3 分：至少约 75%的时候可以自发的使用言语交流。 4 分：孩子一直都自发的使用言语与熟悉的人交流。
7 当孩子因需要获得某样东两而必须与陌生人进行交流时，他能否自发的使用言语这种方式进行交流?	0 分：从来不。 1 分：孩子约 25%的时候可以自发的使用言语交流。 2 分：至少约 50%的时候可以自发的使用言语交流。 3 分：至少约 75%的时候可以自发的使用言语交流。 4 分：孩子一直都能自发的使用言语与陌生人交流。
8 孩子和陌生人交流时，能否成功得到他想要的东西?	0 分：孩子的言语从来没有被理解。 1 分 陌生人只能理解个别字，主要靠手势和写获得成功。 2 分：陌生人能够理解一半孩子说的说，还要辅助写和手势才能成功。 3 分：陌生人可以理解孩子大部分的意思，只有个别词不理解。 4 分：孩子说的话可以轻松被陌生人理解。

中国知网　https://www.cnki.net

续附表 4　有意义言语使用量表（meaningful use of speech scale, MUSS）

问题	评分标准
9 孩子的话能否被陌生人理解？	0 分：孩子的言语不能被理解。 1 分：他们只能理解个别字，主要靠手势和写获得成功。 2 分：他们能够理解一半孩子说的说，还要辅助写和手势才能成功。 3 分：他们可以理解孩子大部分的意思，只有个别词不理解。 4 分：孩子说的话可以轻松被他们理解。
10 当孩子的言语不能被陌生人所理解时，他能否自发的使用口头纠正和澄清方式对其进行解释？	0 分：孩子从来不自发的纠正。 1 分：孩子约 25%的频率会使用口语策略，如强调重要的词。 2 分：至少约 50%的时候会使用口语策略且直到成功。 3 分：至少约 75%的时候会使用口语策略且直到成功。 4 分：孩子从来都只使用口语策略。

中国知网　https://www.cnki.net

附表 5　听觉能力分级（categories of auditory performance, CAP）

Categories	Criteria
7	Use of telephone with known speaker 能和认识的人打电话
6	Understanding of conversation without lip reading 不借助唇读能理解交谈内容
5	Understanding of common phrases without lip reading 不借助唇读能理解常用的短语
4	Discrimination of speech sounds without lip reading 不借助唇读能分辨一些言语声
3	Identification of environmental sounds 能够识别环境声音
2	Response to speech sounds 可对言语声做出反应
1	Awareness of environmental sounds 能觉察到环境声音
0	No awareness of environmental sounds or voice 不能觉察到环境声音或言语声

中国知网　https://www.cnki.net

附表 6　言语可懂度分级（speech intelligibility rating, SIR）

Rating	Criteria
5	Connected speech is intelligible to all listener. Child is understood easily in everyday contexts. 连贯的言语可被所有聆听者理解。在日常环境中孩子很容易被理解。
4	Connected speech is intelligible to a listener who has a little experience of a deaf person's speech; the listener does not need concentrate unduly. 如果聆听者不熟悉聋人言语，不需费力倾听，可理解连贯的言语。
3	Connected speech is intelligible to a listener who concentrates and lip-reads within a known context. 如果聆听者了解谈话主题，集中注意力，并结合唇读可理解连贯的言语。
2	Connected speech is unintelligible. Intelligible speech is developing in single words, when context and lip-reading clues are available. 连贯的语言无法被理解。当结合谈话语境和唇读线索时，可理解言语中的单个词汇。
1	Connected speech is unintelligible. Pre-recognisable words in spoken language, the child's primary mode of everyday communication may be manual. 连贯的语言无法被理解。口语中词汇不能被识别。患儿的日常交流的主要方式为手势。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

此刻的我既兴奋又感伤。刚刚得知研究生被录取时的喜悦似乎还未散去，毕业就已在眼前。作为一名医学生，似乎一直都比其他专业要付出更多，终于在自己最青春美丽的这段时光里完成了硕士学业。相比于本科时代的“纸上谈兵”，进入硕士学习后，就是“实战演练”。除了灯光明亮的手术台，还有第一次值班时的好奇，第一次与患者谈话时的紧张，第一次面对急诊患者的手足无措……如果说本科阶段是在为自己成长为一名医生做准备，那么硕士阶段就是在练习如何成为一名真正的大夫。越是忙忙碌碌，越是记忆深刻。初到二院时一切都是新奇的，而现在也是“见多识广”的小大夫了。同样是回忆，大学的回忆只停留于书本之上，而硕士阶段则都是鲜活的人和事。

甘肃省卫健委主任，郭玉芬老师，您是我的人生偶像。入学的第一个教师节，见到老师。远远地望去，高大的身影和十足的气场使我十分的惶恐。可随后的相处，老师是那么的平易近人，和蔼可亲。虽然工作性质的原因使得我们聚少离多，但是每一次交流都让我受益匪浅。从科研到生活，老师的谆谆教诲我都牢记在心。记得有一次深夜，刚刚完成论文的我兴奋地向老师汇报自己的成果，也希望能够得到老师的指导。但是当信息发出去之后才想到已是午夜时分，担心打扰到老师的休息。当我还在自责冒失时，老师回信了，给出了非常重要的建议，让我茅塞顿开。对待学生老师耐心教导，循循善诱。而对待工作，老师则是恪尽职守，甘于奉献。一次去办公室找老师。得知老师已经开了一上午的会了，利用午饭时间简单的休息了一下。等了没多久，老师就开始工作了。办公室的门一打开，就排起了长龙。对于一个年近花甲之人来说，还能保持如此高的工作热情，难道不值得去学习吗？这就是老师寻常的一天。不论是科研还是工作，老师都是我学习的榜样，也是我未来的奋斗目标。也在这里衷心的感谢老师，谢谢您！

兰州大学第二医院耳鼻咽喉科科主任，徐百成副教授，感谢您在我的课题设计、论文修改等环节予以精心的指导；感谢袁逸铭主任、段世宏主任、刘增平主任、刘晓雯主任、罗海霞主任的指导和帮助，让我在执医路上更好更快的成长；感谢甘肃省临床听力障碍诊疗中心程世红老师、段磊老师、焦娜老师、崔啸老师、郁平老师、蒲玉红老师、陈颖琦老师的在听力学上的悉心指导；感谢李勇师兄、陈迟师兄、陈兴健师兄、丁文娟师姐、南书玲师姐、王艳莉师姐、边盼盼师姐、王建朝师姐、李淑娟师姐、刘贝贝师姐、胡健师姐、赵晓云师姐、仵倩师姐在临床及课题中的指导；感谢党炯同学、令娜娜同学、吴雨桐同学在生活和课题中的帮助；感谢谭欢师妹、徐晨阳师妹、张艳芳师妹、邵莉莉师妹及白晟金师弟为本次课题付出辛苦劳动；感谢肖丹阳室友、刘景卓室友、孙楷室友在生活和学习中的关心和陪伴，不仅分担了我的忧愁，还给予我很多安慰和鼓励，以至我在临床和科研的道路上越走越坚定。与你们相处的短暂时光里收获满满，感谢你们！

特别感谢父母多年来在我身后默默付出、不计回报，在孩儿迷茫无助时给予最大的支持、信任和鼓励！

最后，向参加论文评审和答辩而付出宝贵时间、提出宝贵建议的各位专家、教授致以诚挚的敬意和深深的感谢！

贾慧　谨致

中国知网　https://www.cnki.net